Modelado, simulación y control del proceso de montaje de las palas de un aerogenerador

Pedro González Mariño, Maritza Elizabeth Albán Escobar, Luis Antonio Orbegoso Moreno

Universidad de Oviedo

***Abstract*—This paper addresses the modeling, simulation, and control of the blade installation process of a wind turbine using the generator operating in motor mode. The study focuses on the blade-by-blade mounting procedure, in which the rotor is repositioned under varying inertial conditions as blades are progressively installed. A reduced dynamic model is derived to represent the equivalent behavior of the system at the generator shaft, including gravitational and aerodynamic torque disturbances. A cascaded position–velocity control strategy is designed to ensure stable operation and accurate positioning. Simulation results obtained in MATLAB/Simulink for a commercial wind turbine (Vestas V90 3MW) show satisfactory tracking performance and acceptable torque levels during all installation phases.**

***Index Terms*—Wind turbine, blade installation, dynamic modeling, cascaded control, position control, disturbance rejection.**

I. Introducción

A. Contexto económico y social de la energía eólica

Debido a la creciente preocupación ambiental y al incremento de los costos asociados a la generación de energía basada en combustibles fósiles, el interés por alternativas sostenibles ha aumentado de manera acelerada en la última década. Tecnologías como la solar, eólica e hidroeléctrica han adquirido protagonismo en la transición energética. La energía eólica se ha consolidado como un pilar fundamental debido a sus bajas emisiones durante el periodo operativo, su alta madurez tecnológica y su capacidad de despliegue a gran escala [1]–[4].

En este contexto de expansión global, los beneficios ambientales y económicos de la energía eólica se han vuelto cada vez más evidentes. Según el Global Wind Report, la capacidad instalada mundial alcanzó $733\,GW$ en 2021, liderada por China con $282\,GW$, seguida de Estados Unidos ($118\,GW$), Alemania ($62\,GW$), India ($39\,GW$), España ($27\,GW$) y el Reino Unido ($24\,GW$). Este crecimiento también se ha extendido a la eólica marina, donde Europa mantiene un rol predominante al concentrar alrededor del 90 % de los fabricantes de turbinas y aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad instalada mundial [2], [3].

En los últimos años, su crecimiento ha sido sostenido y sus beneficios ambientales y económicos han sido ampliamente documentados. Según el European Wind Energy Competitiveness Report 2024 de ETIPWind, en 2023 la generación eólica evitó aproximadamente 139 millones de toneladas de CO_2 en la Unión Europea y el Reino Unido, lo que equivale a un beneficio económico estimado de $11,6$ mil millones, basado en el precio promedio del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea ($83/tCO_2$). El informe también señala que este despliegue permitió evitar el consumo equivalente a 95 bcm de combustibles fósiles importados [5], [6].

En cuanto a su desempeño ambiental en el ciclo de vida, [7] estima que la generación eólica moderna presenta una intensidad de emisiones entre 10.4 y 22.7 $g\ CO_2 - \text{eq/kWh}$, ubicándola entre las tecnologías con menor contribución al cambio climático y con el menor impacto ambiental total según indicadores de escasez ambiental. De manera coherente, [5] reporta que en China la intensidad de GEI asociada a la generación eólica terrestre en 2019 fue de aproximadamente $19.9\ g\ CO_2 - eq/kWh$, lo que representa reducciones superiores al 98 % respecto de la generación fósil convencional y un efecto de mitigación entre 84% y 98% en comparación con la matriz energética nacional de 2020.

Adicionalmente, la energía eólica ha aportado beneficios socioeconómicos significativos. Según ETIPWind, la industria eólica europea generó en 2023 aproximadamente 3.4 mil millones de valor añadido por cada GW de nueva potencia onshore, y 2.8 mil millones por cada GW offshore. En promedio, cada nueva turbina terrestre añadió 15 millones de euros a la economía europea y cada turbina marina, 27 millones de euros. Ese mismo año, el sector generó 370 000 empleos además de invertir 1.3 mil millones en I+D, equivalente al 3.8% de su aporte al PIB. Estos factores posicionan a la energía eólica no solo como una tecnología climáticamente eficiente, sino como un activo estratégico para el desarrollo industrial [4], [5], [8].

En los últimos años, la investigación en energía eólica ha experimentado un crecimiento notable impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la sostenibilidad de los sistemas energéticos actuales. Una parte importante de estos avances se centra en maximizar la extracción de energía bajo condiciones de viento variable, garantizando estabilidad en frecuencia y voltaje mediante técnicas avanzadas de control, capaces de responder ante perturbaciones rápidas y operar con mínima dependencia de sensores. Paralelamente, diversos estudios proponen el uso de gemelos digitales y plataformas de simulación que permiten anticipar el comportamiento dinámico de turbinas individuales y de parques completos, reduciendo riesgos operativos y evitando daños en equipos cuyo reemplazo implica costos millonarios [1], [3], [9]–[11].

Otras líneas de investigación integran tecnologías IoT, sistemas ciberfísicos, herramientas de mantenimiento predictivo, y el uso de drones para automatizar la inspección [3], [12].

B. Objetivos y estructura del documento

Este trabajo tiene como objetivo diseñar un control para el proceso de instalación de las palas de un aerogenerador haciendo uso del generador eléctrico como actuador. Para ello, se plantea la obtención de un modelo cinemático y dinámico del sistema que permita representar las variaciones de inercia asociadas a las distintas fases del montaje, así como la influencia de las perturbaciones externas. A partir de dicho modelo, se evalúa el comportamiento de una estrategia de control en cascada aplicada al proceso completo de instalación, verificando su capacidad para garantizar un posicionamiento adecuado del rotor en condiciones realistas de operación.

El documento se organiza de la siguiente manera: la Sección II presenta los fundamentos operativos de los aerogeneradores, la Sección III describe el proceso de montaje adoptado, la Sección IV detalla la selección del aerogenerador, la Sección V desarrolla el modelado del sistema, la Sección VI presenta el diseño del control, la Sección VII describe la implementación en simulación, la Sección VIII analiza los resultados y la Sección IX establece conclusiones.

II. Fundamentos operativos de aerogeneradores

Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica mediante una relación entre el rotor y el generador. Su clasificación principal se basa en la orientación del eje: las turbinas de eje vertical (VAWT) y las turbinas de eje horizontal (HAWT) siendo estas últimas las más comunes a nivel mundial.

Un aerogenerador típico se compone de los elementos mostrados en la Figura 1. El rotor está conformado por dos o tres palas que capturan la energía cinética convirtiéndola en energía rotacional. La góndola se ubica en la parte superior de la torre y alberga al generador, la caja de engranajes y el sistema de control. La altura se define por el tamaño de la torre y es relevante, ya que los vientos suelen ser menos turbulentos en zonas más altas [1].

Estos sistemas suelen disponer de un motor en el eje de giro yaw, lo que permite controlar la orientación de toda la turbina para maximizar el aprovechamiento de la energía cinética del viento, considerando la información obtenida de la veleta y del anemómetro. Sus palas logran capturar altos pares de potencia al ser de gran longitud. Un motor de giro pitch permite controlar la orientación de cada pala sobre su propio eje. De esta manera, se regula el ángulo de ataque dependiendo de las características del viento. Cuando el viento excede los parámetros permitidos, las palas se ubican en posición de bandera (feathering), siendo casi paralelas al viento. De esta manera se minimiza la sustentación, se reduce el par aerodinámico y se salvaguarda la integridad del sistema. Dicho proceso se conoce como ”frenado aerodinámico” y suele complementarse en procesos de mantenimiento con un ”frenado mecánico” posterior [1], [3].

El rotor transmite el movimiento generado al tren de potencia, compuesto típicamente por un eje lento, una multiplicadora que eleva la velocidad de giro y un eje rápido conectado al generador. La velocidad final en el generador interno debe ajustarse para sincronizar la frecuencia eléctrica con la red a través del sistema de conversión y control. Finalmente, la energía eléctrica producida desciende por el interior de la torre hasta un transformador situado en la base, donde se eleva la tensión para su envío hacia la subestación y posterior integración al sistema de transmisión [1], [3].

La energía que se puede aprovechar del viento a través de un aerogenerador se basa en la energía cinética del flujo de aire que atraviesa el área barrida por el rotor. En condiciones de conservación de masa y energía, la potencia teórica viene dada por la Ecuación (1) [13].

$$P_{salida} = \frac{1}{2}\,\rho\,A\,v^3\,C_p \tag{1}$$

En esta ecuación, ρ representa la densidad del aire, A es el área barrida por las palas, v es la velocidad del viento y C_p es el coeficiente de potencia, que indica la fracción de energía cinética de viento que puede realmente convertirse en energía mecánica [13].

Existe un límite teórico para C_p conocido como límite de Betz, el cual establece que no se puede extraer más del $59.3\,\%$ de la energía disponible. Tras atravesar el rotor, el viento sigue teniendo velocidad ($v_2 > 0$) para permitir el flujo a través de la turbina. Esto se debe a que si toda la energía se extrajera, el flujo se detendría (Figura 2). Además, se cumple que $v_2 < v' < v$ [13].

En la práctica, el valor real de C_p es menor debido a pérdidas aerodinámicas, mecánicas y eléctricas, y se puede agregar un factor de eficiencia global para reflejar la potencia efectiva entregada a la red.

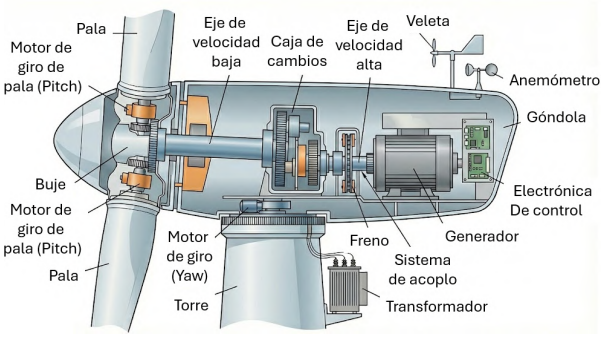


Fig. 1. Partes de un aerogenerador.

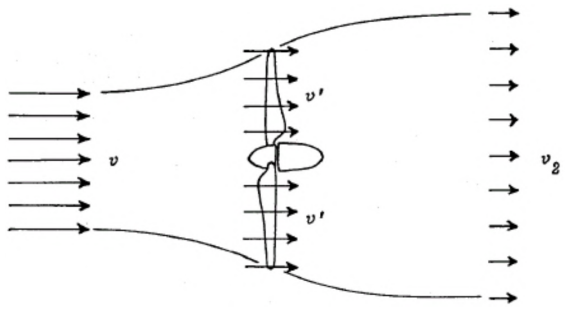


Fig. 2. Relación de velocidad del viento a través de una turbina eólica [13].

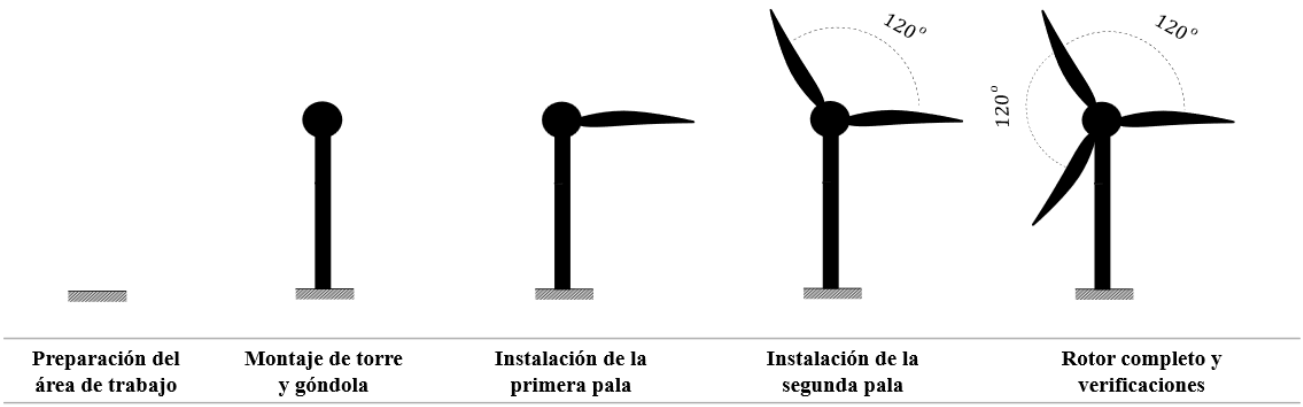


Fig. 3. Proceso de montaje de un aerogenerador mediante el método pala a pala.

III. Descripción del proceso de montaje de palas en un aerogenerador onshore

La literatura y los informes industriales recientes coinciden en que el proceso de montaje de palas en aerogeneradores es una tarea altamente compleja, cuya dificultad y costo incrementan a medida que aumenta el tamaño de las máquinas [14], [15].

Se han propuesto alternativas para reducir los costos, como diseñar las palas en secciones o fabricarlas in situ. No obstante, estas soluciones presentan varias limitaciones: el diseño modular requiere juntas que no comprometan su funcionamiento, mientras que la fabricación in situ incrementa los costos y la complejidad logística [14].

Dentro de los métodos convencionales, una opción es el izado de rotor completo (buje con palas) en una sola operación. Sin embargo, este método se vuelve limitado para turbinas de gran potencia [16], [17].

Por esta razón, y porque así se ha especificado en las condiciones proporcionadas para desarrollar el presente trabajo, se adopta en el estudio la metodología de montaje pala a pala. En la Figura 3 se muestran la secuencia de etapas que se siguen durante este proceso.

En primer lugar, se deben preparar las cimentaciones para instalar el conjunto eólico. A continuación, se monta la torre por secciones, y sobre ella, se posiciona la góndola.

Una vez completada esta primera fase, que se encuentra fuera del alcance del presente estudio, y asumiendo que el buje ya se ha instalado junto con la góndola, se debe rotar este elemento hasta hacer coincidir uno de sus agujeros con la posición de instalación de la primera pala.

Tras estabilizar el buje en esta posición, se iza una de las palas con una grúa elevadora y se atornilla por medio de una brida al cuerpo del buje. Esta secuencia se repite para cada una de las palas girando 120°.

El diagrama temporal del proceso adoptado para este trabajo se representa en la Figura 4. En este modelo se asume que la torre y la góndola ya están completamente instaladas y que, antes de iniciar la secuencia, se han ejecutado las acciones previas necesarias.

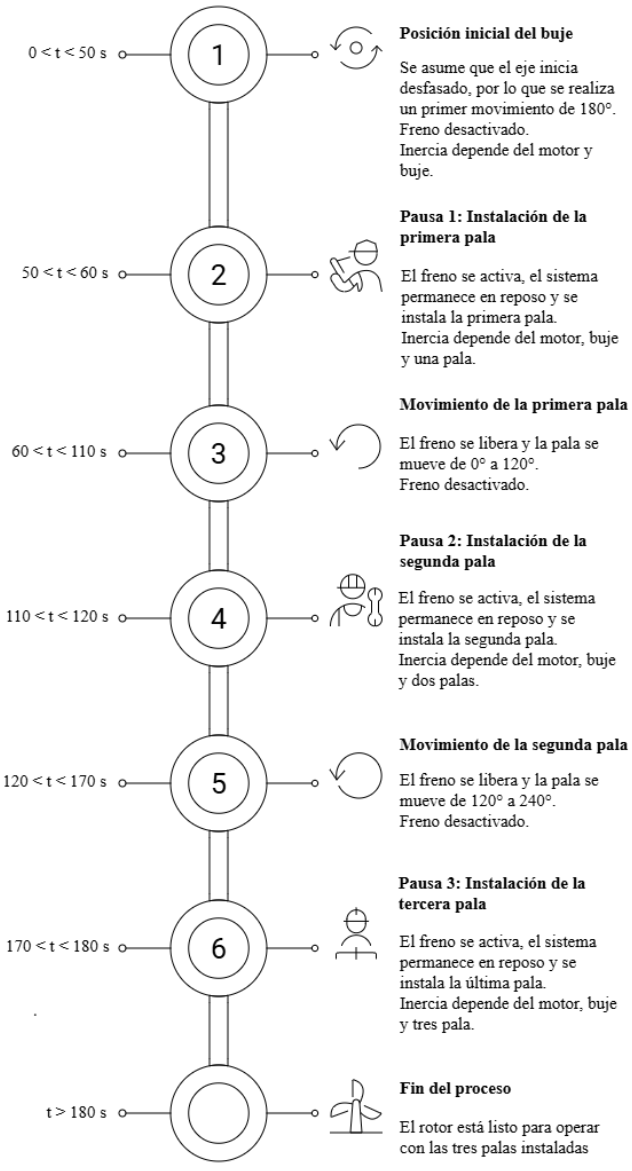


Fig. 4. Diagrama temporal del proceso de montaje pala a pala.

IV. Selección del aerogenerador

Atendiendo al proceso de montaje de palas como objeto de estudio, se definen criterios de selección dando prioridad a los factores que condicionan el comportamiento dinámico del conjunto rotor–generador y la viabilidad del control durante la instalación tales como los siguientes:

- *Disponibilidad de datos.* Se requiere disponer de parámetros mínimos como potencia nominal, relación de multiplicación del tren de potencia, masas, dimensiones e inercias, necesarios para modelar el comportamiento dinámico durante el montaje.
- *Rango de potencia.* Se define un rango de $3 - 15\,MW$ ya que el montaje individual de palas mediante el generador en modo motor es característico de turbinas de gran tamaño. Turbinas menores rara vez utilizan este método debido a su menor inercia, altura y logística de instalación.
- *Número de palas.* Se desea seleccionar un aerogenerador de tres palas, la configuración más estándar en grandes turbinas debido a su balance óptimo entre cargas aerodinámicas, vibraciones, eficiencia y estabilidad estructural.
- *Concepto de generación del tren de potencia.* Actualmente existen generadores de accionamiento directo (DDG) que no requieren de una caja de cambios, compensándolo con el aumento de sus polos. Sin embargo, los generadores de inducción doblemente alimentados (DFIG), que emplean un tren de potencia, siguen siendo los más comunes en los parques eólicos. Además, son menos complejos, más baratos y fácilmente pueden utilizarse como motor [14]. Por esta razón, se opta por un sistema con multiplicadora (Figura 1).
- *Control de pala.* Se requiere que el aerogenerador pueda activar el frenado aerodinámico (feathering) para reducir la interacción aerodinámica y mejorar la seguridad en el proceso de montaje de palas.
- *Tipo de modelo.* Se prioriza la selección de un modelo comercial real, evitando modelos puramente teóricos y complementando parámetros faltantes mediante estimaciones fundamentadas en literatura y especificaciones técnicas cercanas.

En la Tabla I se resumen los parámetros definidos de selección del aerogenerador.

TABLA I
Criterios de Selección del Aerogenerador y Parámetros Asociados

Criterio	Valor / Rango Seleccionado
Información mínima	Potencia nominal
	Relación de multiplicación
	Masas, dimensiones e inercias
Rango de potencia	$3 - 15MW$
Número de palas	3
Tren de potencia	Con multiplicadora
Control de pala	En Pitch
Tipo de modelo	Comercial

El proceso de revisión bibliográfica se realizó con ayuda de la herramienta “Gemini”, con el objetivo de investigación de “recopilar documentación técnica exhaustiva de modelos comerciales de aerogeneradores que cumplan los requisitos definidos, con el fin de disponer de fuentes oficiales y verificables que permitan realizar la simulación del control del generador actuando como motor durante el proceso de montaje individual de las palas”. Esto se complementó con una revisión detallada de cada documento proporcionado, a fin de garantizar la relevancia y la confiabilidad de la información obtenida.

El modelo seleccionado para el presente estudio, que cumple en mayor medida con los parámetros definidos, es el aerogenerador **Vestas V90 3 MW**. Una limitación identificada es la ausencia de valores de inercia del sistema, por lo que estos se estimarán a partir de la literatura disponible o mediante aproximaciones geométricas.

Durante el proceso de búsqueda se observó que la información pública sobre modelos comerciales es bastante escasa, lo que podría deberse a que los fabricantes mantienen ciertos datos como confidenciales para proteger la integridad de sus avances tecnológicos y preservar sus ventajas competitivas. Además, estos parámetros no son relevantes para el usuario final, ya que se relacionan principalmente con el diseño.

La Tabla II resume los parámetros más relevantes del generador y del rotor. La potencia nominal y el voltaje permiten definir los límites entregados por el generador en términos de par mecánico. La relación de multiplicación de la caja de cambios permite relacionar adecuadamente la velocidad del rotor con la velocidad del generador.

TABLA II
Parámetros del rotor y generador del aerogenerador Vestas V90 3 MW

Parámetro	Valor
Potencia nominal	3 MW
Diámetro del rotor	90 m
Tipo de generador	Asíncrono
Voltaje nominal	1000 VAC / 50 Hz
Máxima velocidad generador	1500 rpm
Caja de cambios	Tres etapas
Relación de multiplicadora	104.5
Tipo	Onshore

Finalmente, la Tabla III muestra las masas principales y las dimensiones estructurales. La masa del buje y de las palas influye directamente en la inercia total del rotor. Las longitudes de las palas y la altura del buje son necesarias para los cálculos de inercia.

TABLA III
Masas y medidas del aerogenerador Vestas V90 3 MW

Parámetro	Valor
Masa del buje	8.5 t
Masa de palas	6.6 t
Góndola	68 t
Torre	155 – 235 t
Longitud de pala	44 m
Altura mínima del buje	65 m
Altura máxima del buje	105 m

V. Modelado cinemático y dinámico

En esta sección se detallan los criterios considerados para la estimación de los parámetros mecánicos no suministrados por el fabricante y se describen las simplificaciones adoptadas en el modelo. A continuación, se expone el procedimiento empleado para la obtención del modelo cinemático y dinámico del mecanismo, acompañado de las justificaciones pertinentes.

A. Estimación de parámetros no proporcionados

Para poder llevar a cabo el análisis cinemático y dinámico del mecanismo completo, es imprescindible disponer de la inercia y la posición del centro de gravedad (CdG) de los diferentes eslabones. Sin embargo, como se explicó en la Sección IV, la hoja de especificaciones proporcionada por el fabricante no incluye parámetros de diseño.

En consecuencia, y con el objetivo de construir un modelo lo más cercano posible al sistema real, se han estimado dichos parámetros a partir de datos experimentales disponibles en la literatura y de relaciones empíricas.

En el análisis se han incorporado las inercias asociadas a los cuatro componentes principales del conjunto: las palas, el buje (hub), la reductora y el motor. Cada uno de estos componentes presenta características geométricas y distribuciones másicas completamente diferentes, por lo que su estimación requiere la utilización de métodos específicos para cada caso.

En primer lugar, el buje se puede aproximar mediante un modelo geométrico equivalente basado en un cilindro hueco de radio exterior $R_{hub,o} = 1\,m$ y radio interior $R_{hub,i} = 0.75\,m$, cuyo momento de inercia se calcula según la Ecuación (2).

$$I_{hub} = \frac{1}{2}\, m_{hub}\, \left(R_{hub,o}^2 + R_{hub,i}^2\right) \tag{2}$$

Del mismo modo, se podría estimar la inercia de las palas si se considera que cada una de ellas es geométricamente equivalente a una barra cilíndrica de diámetro uniforme que rota sobre un eje desplazado (teorema de Steiner). No obstante, González-Rodríguez et. al. obtuvieron en su estudio [18] una ecuación empírica que, conocida la masa de la pala (m_{pala}), la posición del centro de gravedad respecto a la raíz de la pala (CdG) y la distancia entre la punta de la pala y el eje de giro ($R_T = L_{pala} - R_{hub,i}$) permite calcular con gran precisión la inercia ya referida al eje de giro.

$$I_{pala} = m_{pala}\left(0.042\, R_T^2 + 1.114\, CdG^2\right) \tag{3}$$

Por otro lado, el aerogenerador seleccionado está equipado con una reductora de dos etapas planetarias y una etapa de engranajes rectos, con una masa total de 23,000 kg, incluyendo la carcasa. Aunque este valor pueda parecer elevado, la inercia asociada a un engranaje es equivalente a la de un disco de radio relativamente reducido y, al estar dicho radio elevado al cuadrado en la Ecuación 4, su contribución al momento de inercia total resulta poco significativa. Con base en esta consideración, y teniendo en cuenta la falta de información sobre este parámetro, se desprecia la inercia de este componente en el modelo.

$$I_{\text{disco}} = m \cdot r^2 \tag{4}$$

Finalmente, la inercia del motor se obtiene a partir de la Ecuación (5), donde H es la constante de inercia, P_{max} es la potencia máxima del generador y ω_n es la velocidad nominal del motor (1500 rpm), todo ello en unidades del SI. En este trabajo se asume, de manera coherente con la literatura revisada [18], una constante de inercia de 3 segundos ($H = 3\,s$).

$$I_{motor} = \frac{2\,H\,P_{max}}{\omega_n^2} \tag{5}$$

Los valores resultantes se recogen en la Tabla IV. Dichos valores han sido cotejados con datos experimentales de modelos reales para verificar su validez.

TABLA IV
Inercias Mecánicas del Sistema

Símbolo	Descripción	Valor (kg·m^2)
I_{pala}	Inercia de una pala	$2.0556 \cdot 10^6$
I_{hub}	Inercia del buje	$6.6406 \cdot 10^3$
I_{motor}	Inercia equivalente del motor	$7.4410 \cdot 10^2$

Dado que no es posible determinar con precisión la distribución de masa a lo largo de las palas, se ha estimado la posición de su CdG respecto a la raíz de la pala realizando un promedio de los valores reportados por González-Rodríguez et al. [18] para un conjunto de 20 palas diferentes. Como resultado, se obtiene una posición del CdG equivalente al 32.4% de la longitud total de la pala.

B. Simplificaciones consideradas

Para la realización del presente trabajo, se han considerado ciertas simplificaciones prácticas con el objetivo de facilitar la formulación del modelo cinemático o dinámico y reducir la complejidad del análisis. Dichas simplificaciones se han adoptado únicamente cuando su impacto sobre la precisión del modelo se considera asumible o cuando la complejidad añadida al realizar un análisis más exhaustivo excede el alcance propuesto por el profesorado para este trabajo.

Las simplificaciones consideradas son:

- Ausencia de rozamiento mecánico en la cadena cinemática.
- Se asume un rendimiento ideal tanto del accionamiento como de la reductora. Estos elementos no presentan holgura ni retardos en el sistema.
- Los ejes son ideales: sin inercia y con una rigidez infinita.
- Las palas se encuentran colocadas en modo bandera.
- El aerogenerador está permanentemente orientado de manera perpendicular al viento.
- El generador actúa como motor para mover el buje durante la instalación.
- A pesar de que el generador es asíncrono, se modela como si fuese un motor de corriente continua (CC).
- El buje se aproxima geométricamente a un cilindro hueco.
- Se considera un flujo de viento ideal, sin interacciones con el entorno u otros elementos del aerogenerador.

C. Modelado Cinemático

Para llevar a cabo el modelado cinemático del sistema, se deben identificar, en primera instancia, los puntos de interés sobre los que realizar el análisis. Como se muestra en la Figura 5, el sistema puede aproximarse a un péndulo de tres brazos colocados de forma equiangular, separados 120 ° entre sí, donde los únicos puntos excéntricos sobre los que se aplica una fuerza son los CdG de las palas (también podría considerarse el punto medio de las palas como punto de aplicación de la fuerza del viento, pero se modela directamente como un par independiente de la posición del buje θ_{hub}).

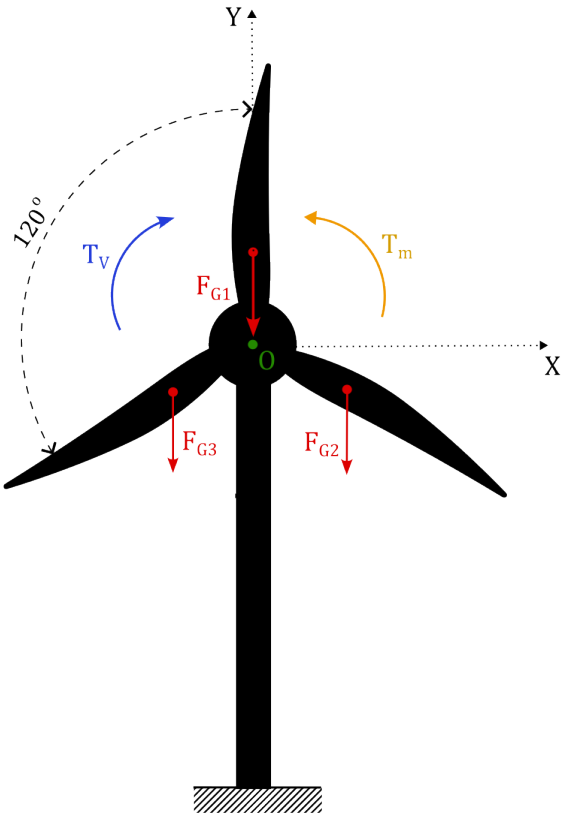


Fig. 5. Esquema del aerogenerador de tres palas con las fuerzas gravitatorias (F_g) asociadas a cada pala, el par ejercido por el viento (T_v) y el par ejercido por el motor (T_m).

A partir de esta identificación preliminar, es posible establecer una relación geométrica entre la posición angular del rotor (θ_{hub}) y la ubicación espacial de los distintos centros de gravedad ($CdG1$,$CdG2$ y $CdG3$). Para ello, se establece un sistema de referencia con origen en el eje de giro (O), en el que $\theta_{hub} = 0$ cuando la pala 1 se encuentra alineada con el eje X, definiéndose el giro positivo cuando se realiza en sentido antihorario.

De esta manera, se obtienen las siguientes ecuaciones paramétricas de posición para una pala genérica n:

$$X_{CdG,\,n} = R_{CdG} \cdot \cos(\theta_{p,n}) \tag{6}$$

$$Y_{CdG,\,n} = R_{CdG} \cdot \sin(\theta_{p,n}) \tag{7}$$

donde $\theta_{p,n}$ representa la posición angular de la pala n respecto del eje X en cada instante temporal, y $n \in \{\mathbb{N} \,|\, 0 < n \leq 3\}$.

$$\theta_{p,n} = \theta_{hub} + n \cdot \frac{4\pi}{3}$$

Asimismo, se define la variable R_{CdG}, que representa la distancia entre el eje de giro del rotor y el centro de gravedad de cada pala, con el fin de simplificar la notación empleada en las expresiones cinemáticas.

$$R_{CdG} = CdG + R_{hub,o}$$

Al haberse considerado una rigidez perfecta del sistema, las ecuaciones de posición no reflejan ningún movimiento relativo entre palas, buje y motor causado por vibraciones, flexión o torsión de componentes, por lo que la posición de cada CdG depende únicamente de la posición del buje (θ_{hub}).

Las ecuaciones de velocidad se obtienen derivando las ecuaciones (6) y (7), de modo que cada centro de gravedad queda descrito mediante su velocidad lineal en función de la velocidad angular del rotor ($\dot{\theta}_{hub}$). Estas ecuaciones constituyen la base para el cálculo posterior de las energías cinéticas necesarias para la modelización dinámica.

$$\dot{X}_{CdG,\,n} = -R_{CdG} \cdot \sin(\theta_{p,n}) \cdot \dot{\theta}_{p,n} \tag{8}$$

$$\dot{Y}_{CdG,\,n} = R_{CdG} \cdot \cos(\theta_{p,n}) \cdot \dot{\theta}_{p,n} \tag{9}$$

Aplicando la segunda derivada temporal a las ecuaciones (6) y (7), se obtienen las ecuaciones de la aceleración en cada eje:

$$\ddot{X}_{CdG,\,n} = -R_{CdG}\left[\cos(\theta_{p,n})\,\dot{\theta}^2_{p,n} + \sin(\theta_{p,n})\,\ddot{\theta}_{p,n}\right] \tag{10}$$

$$\ddot{Y}_{CdG,\,n} = R_{CdG}\left[-\sin(\theta_{p,n})\,\dot{\theta}^2_{p,n} + \cos(\theta_{p,n})\,\ddot{\theta}_{p,n}\right] \tag{11}$$

Finalmente, se debe definir la relación matemática entre la posición, la velocidad y la aceleración del motor y del buje, la cual se determina por medio del factor de reducción de la caja reductora ($i_{red} = 1 : 104.5$):

$$i_{red} = \frac{\theta_{hub}}{\theta_m} = \frac{\dot{\theta}_{hub}}{\dot{\theta}_m} = \frac{\ddot{\theta}_{hub}}{\ddot{\theta}_m} \tag{12}$$

En conjunto, las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración descritas en esta subsección permiten definir de forma completa la cinemática del modelo considerado durante el proceso de instalación de las palas y sirven como base para la construcción del modelo dinámico que se desarrolla en la Subsección V-E.

D. Fuerzas que intervienen en el sistema

Antes de realizar el modelado dinámico del sistema, se deben identificar las fuerzas y los pares que actúan sobre el conjunto mecánico durante el proceso de instalación de las palas. Estas fuerzas son de diferente naturaleza y su efecto combinado determina, junto con las fuerzas y pares inerciales, la respuesta dinámica del sistema.

En la Figura 5 se representan las fuerzas y los pares que actúan sobre el rotor durante el proceso de instalación de las palas: las fuerzas gravitatorias (F_g), la acción del viento (T_v) y el par suministrado por el motor o el freno (T_m).

1) Fuerzas gravitatorias: surgen como consecuencia del peso de cada uno de los componentes del conjunto (todos llevan asociada una F_g). Sin embargo, estas fuerzas carecen de interés para el presente estudio si su línea de acción pasa por el centro de rotación "O", ya que no generan momento sobre el rotor y no oponen resistencia al giro. En el caso de estudio, las palas son el único componente que genera un par periódico (gravitacional) sobre el rotor como resultado de su excentricidad respecto al eje de giro.

La gravedad actúa sobre las palas produciendo una fuerza gravitatoria distribuida a lo largo de toda su longitud que, de acuerdo con el Teorema de Varignon, se puede reducir a una única fuerza equivalente cuya magnitud se calcula sumando todos los pesos ($F_g = \int dF_g$) y su punto de aplicación es el centro de gravedad, situado a una distancia radial de 15.256 m respecto del eje de giro. De esta manera, el par ejercido por una pala sobre el eje del rotor se calcula como el producto entre la fuerza equivalente y la distancia horizontal entre su punto de aplicación y el eje de giro ($(CdG + R_{hub,o}) \cdot cos(\theta_{p,n})$):

$$T_{g,n} = m_{pala} \cdot g \cdot R_{CdG} \cdot cos(\theta_{p,n}) \tag{13}$$

$$T_{g,tot} = \sum_{n} T_{g,n}$$

En la Figura 6 se muestra la evolución temporal del par gravitatorio generado por el peso de las palas durante el proceso de instalación, considerando que toma valores negativos cuando el momento inducido es antihorario. En términos generales, el par alcanza su valor máximo en los instantes en los que el buje se encuentra orientado a $\theta_{hub} = 0°$ (colocación de la primera pala) y $\theta_{hub} = 240°$.

A medida que avanza el montaje, la adición de una segunda pala introduce un efecto compensatorio que reduce notablemente la magnitud de T_g y que va disminuyendo a medida que la posición del buje se acerca a $\theta_{hub} = 240°$, momento en el que la acción combinada de las dos palas dispuestas a 120° y 240°, produce un momento idéntico al de una única pala colocada a 180º. Cuando se coloca la tercera pala, el sistema se vuelve estable y el par se vuelve nulo.

2) Acción del viento: Para estimar el efecto de la acción del viento sobre el rotor durante las distintas fases del montaje, se adoptan como hipótesis iniciales que dicho flujo incide perpendicularmente sobre el área de barrido[1] y que las palas se colocan en modo bandera para minimizar esta perturbación. Asimismo, se supone que la instalación se lleva a cabo en un día con condiciones climáticas favorables y se desprecian las posibles variaciones debidas a la interacción del viento con otros aerogeneradores o con el terreno.

[1] Área circular, de radio igual al radio del rotor, descrita por el movimiento de las palas.

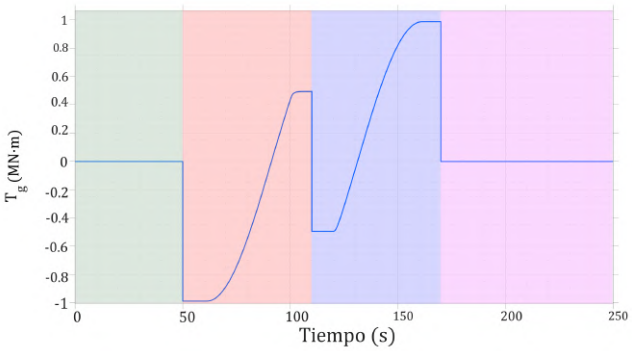


Fig. 6. Evolución temporal del par gravitatorio (T_g) en el eje del rotor durante la secuencia de instalación. Las regiones sombreadas delimitan las etapas del montaje: **zona verde**, rotor sin palas; **zona roja**, operación con una única pala instalada; **zona azul**, sistema con dos palas; y **zona rosa**, configuración final con las tres palas.

Las palas del modelo seleccionado tienen un perfil aerodinámico FFA-3 con un "twist" de 17.5º y una cuerda variable a lo largo de su envergadura. Con el objetivo de simplificar el análisis y evitar la necesidad de recurrir a modelos aerodinámicos más complejos, se decide utilizar una simplificación geométrica de la pala considerando una sección uniforme a lo largo de toda su longitud, lo que permite conocer el punto de aplicación de la fuerza del viento: el centro geométrico de la pala idealizada.

TABLA V
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LAS PALAS

Símbolo	Descripción	Valor
C_{raiz}	Cuerda en la raíz de las palas	3.512 m
C_{punta}	Cuerda en la punta de las palas	0.391 m
ϕ	Ángulo de twist	17.5º
C_m	Cuerda media aproximada	1.952 m
C_L	Coef. de lift en modo bandera	0.3
C_D	Coef. de drag en modo bandera	0

Como se muestra en la Tabla V, la cuerda de la pala simplificada se calcula como el valor medio entre la cuerda en la raíz y la cuerda en la punta de la pala real. Además, a partir de la Figura 7, se determinan los coeficientes de lift (C_L) y de drag (C_D) de la geometría real cuando la cuerda en la raíz de la misma se encuentra alineada con la dirección del viento, es decir, con un ángulo de ataque real $\beta = 0º$ (en esta condición, la acción del viento se debe únicamente al twist de la pala real). Es importante destacar que, si bien en modo bandera el pitch de la pala se debe ajustar para obtener un $C_L = 0$, se utiliza el valor obtenido para $\beta = 0º$ con la finalidad de obtener una fuerza del viento no nula y cumplir con las especificaciones del trabajo.

En la Figura 8 se muestra la fuerza del viento generada por las fuerzas L y D sobre una sección de la pala de longitud

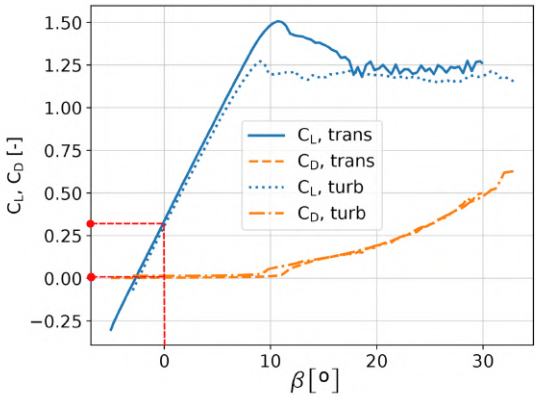


Fig. 7. Coeficientes de sustentación C_L y resistencia C_D en función del ángulo de ataque β en régimen transicional y turbulento. Las líneas rojas indican los valores aproximados en $\beta = 0°$, empleados como referencia en el modelo simplificado. [19]

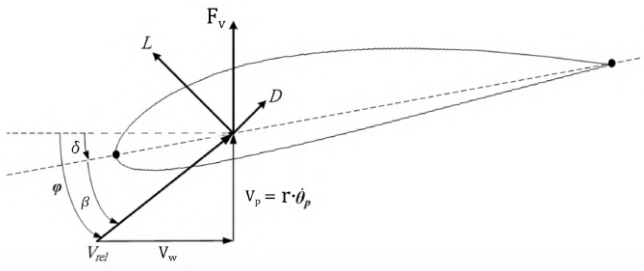


Fig. 8. Esquema de las velocidades y fuerzas aerodinámicas sobre una pala, mostrando la velocidad relativa V_{rel}, la velocidad del viento incidente V_w, la velocidad lineal de la pala V_p el ángulo de ataque β, el ángulo de pitch δ y las fuerzas de lift L y drag D, así como la fuerza de acción del viento F_v. Adaptado de [20].

dL, (no se tiene en cuenta la fuerza total de drag debido a su irrelevancia para este análisis).

Adicionalmente, se define la velocidad relativa $\vec{V}_{rel}$ como un vector que representa el flujo efectivo que incide sobre la pala, cuyo módulo se calcula según la Ecuación (14) y su dirección forma un ángulo φ con el eje horizontal que depende tanto de la velocidad del viento como de la velocidad de la pala.

$$| \vec{V}_{rel} | = \sqrt{V_w^2 + V_p^2} \tag{14}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\dot{\theta}_{hub} \cdot R}{V_w}\right) \tag{15}$$

Considerando la velocidad de la pala en su centro geométrico ($R = R_m = L_{pala} + R_{hub,o}$), las ecuaciones (14) y (15) dejan de depender del radio.

$$T_v = \int_0^{L_{pala}} \frac{1}{2} R_m \rho_{air} V_{rel}^2 C_m \cdot [C_L \sin\varphi - C_D \cos\varphi] \, dr \tag{16}$$

Teniendo en cuenta que al simplificar la geometría de la pala tanto C_m como C_L y C_D son constantes en toda la longitud de la pala, siendo nulo este último (véase la Tabla V), la ecuación final resulta

$$T_v(\dot{\theta}_{hub}) = \frac{1}{2} R_m \rho_{air} V_{rel}^2 C_m \, C_L \, \sin(\varphi) L_{pala}$$

Para simplificar la simulación y el análisis del sistema, se definen dos posibles estados dinámicos para el rotor a la hora de calcular el valor de T_v:

- Cuando $\dot{\theta}_{hub} = 0$, el módulo de la velocidad relativa es igual a la velocidad del viento y $\varphi = 0$. Velocidad constante.
- Cuando $\dot{\theta}_{hub} \neq 0$, la velocidad de la pala se asume igual a la velocidad máxima que alcanza el centro geométrico de la pala durante cada posicionamiento ($\dot{\theta}_{hub} \approx 0.5 rev/min$). Esta aproximación es bastante realista, pues el transitorio es relativamente pequeño con respecto al movimiento en régimen permanente.

Además, para incorporar la influencia de las posibles rachas de viento y analizar la respuesta del sistema, se introduce una componente oscilatoria proporcional al par estacionario y de frecuencia $f_{racha} = 0.1\,Hz$:

$$T_{v,tot} = n \cdot (T_v + 0.05 \cdot T_v \, \sin(f_{racha} \cdot t)) \tag{17}$$

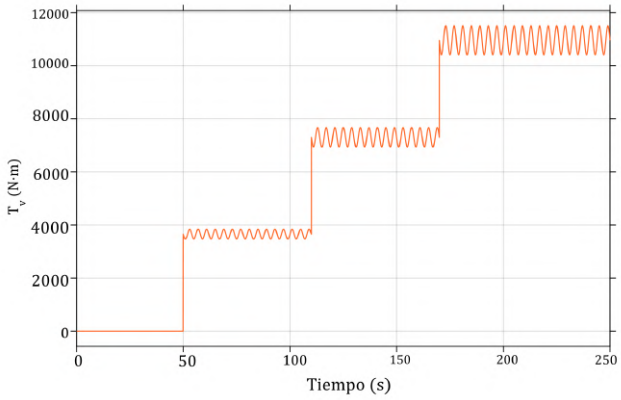


Fig. 9. Par generado sobre el eje del rotor por la perturbación del viento durante la instalación de las palas. Cada salto se corresponde con la colocación de una nueva pala.

En la Figura 9 se aprecia que las fluctuaciones del par inducidas por el racheado del viento aumentan progresivamente a medida que se instalan las palas. Inicialmente, el par es nulo cuando solamente se dispone del buje, ya que no existe superficie aerodinámica expuesta al flujo. Sin embargo, al colocar la primera pala, el par aparece de manera significativa e independiente de la orientación del buje, dado que la acción del viento sobre una única pala no se ve compensada por ningún otro elemento del rotor.

E. Reducción dinámica del sistema

Tras haber caracterizado los pares gravitatorios y aerodinámicos que intervienen durante el proceso de montaje, se procede a realizar la caracterización dinámica del sistema. No obstante, conviene señalar que el estudio de la

respuesta dinámica del mecanismo completo (considerando directamente todos sus eslabones) resulta considerablemente complejo de resolver. Por ello, y dado que no entra dentro del alcance de este estudio conocer las fuerzas en los diferentes eslabones de la cadena cinemática, se plantea una reducción dinámica del sistema a un único elemento equivalente que permita obtener un modelo capaz de reproducir fidedignamente el comportamiento dinámico global del conjunto.

En este caso, como el encoder que se utiliza para medir la posición y la velocidad angular del sistema se ubica en el motor, se reduce el mecanismo a un disco solidario al eje de salida del mismo, de manera que:

$$\theta_{\mathrm{red}}(t) = \theta_m(t)$$
$$\dot{\theta}_{\mathrm{red}}(t) = \dot{\theta}_m(t)$$
$$\ddot{\theta}_{\mathrm{red}}(t) = \ddot{\theta}_m(t)$$

Si se quiere que el disco exhiba una dinámica idéntica a la del sistema completo, es necesario calcular una inercia (ya que la naturaleza del sistema es giratoria) equivalente I_{red} y un par motriz equivalente al generado por las fuerzas y pares externos actuantes T_{red}.

En primer lugar, se obtiene el momento de inercia reducido igualando el sumatorio de energías cinéticas del sistema a la energía cinética del sistema reducido, incluyendo, en este caso, la propia inercia interna del motor para facilitar el uso de este parámetro en el diseño del control:

$$\frac{1}{2}\, I_{\mathrm{red}}\, \dot{\theta}^2_{\mathrm{red}} = \sum_i \frac{1}{2}\, I_i\, \dot{\theta}^2_i \tag{18}$$

Si se particulariza la Ecuación (18) para el caso de estudio, considerando únicamente como elementos inerciales los mostrados en la Tabla IV, se obtiene:

$$n \cdot I_{pala} \cdot \dot{\theta}^2_{hub} + I_{hub} \cdot \dot{\theta}^2_{hub} + I_m \cdot \dot{\theta}^2_m = I_{red} \cdot \dot{\theta}^2_m$$

Sustituyendo (12) en (18), se puede obtener una ecuación para el valor de I_{red}, que únicamente depende del número de palas colocadas (n).

$$I_{red} = (n \cdot I_{pala} + I_{hub}) \cdot i^2_{red} + I_m \tag{19}$$

En la Tabla VI se recogen los valores de inercia que adopta el disco reducido en cada fase del montaje. Aunque el peor caso real es cuando ya se han instalado las tres palas, en el presente trabajo se considera que, una vez colocadas las tres palas, el motor ya no debe posicionar el rotor en ninguna posición concreta, pues ya estaría operativo. Por ello, en la siguiente sección se considera que el peor caso para el diseño del controlador, en términos inerciales, se da cuando se colocan dos palas (I_{red2}).

Para calcular el par motriz reducido equivalente al generado por los pares externos actuantes, se iguala la potencia producida por dichos pares (viento, gravedad y motor) a la potencia producida por el sistema reducido.

$$P_{red} = P_v + P_g + P_m \tag{20}$$

TABLA VI
VALORES DE INERCIA REDUCIDA POR FASE DE MONTAJE

Descripción	**Valor** [kg·m²]
Inercia reducida del sistema sin palas	744.71
Inercia reducida del sistema con 1 pala	932.95
Inercia reducida del sistema con 2 palas	1121.20
Inercia reducida del sistema con 3 palas	1309.40

Sabiendo que la potencia se calcula como el producto de la velocidad angular por el par $P_i = T_i \cdot \dot{\theta}_i$, sustituyendo (12) en (20) y despejando, se obtiene:

$$T_{red} = (T_{v,tot} + T_{g,tot}) \cdot i_{red} + T_m \tag{21}$$

Una vez determinados los parámetros reducidos del sistema en cada instante temporal, es posible plantear la ecuación de la dinámica directa. Partiendo de la formulación genérica de Eksergian, se plantea la siguiente ecuación:

$$T_{red} = I_{red}(\theta_m) \cdot \ddot{\theta}_m + \frac{1}{2}\frac{dI_{red}}{d\theta_m} \cdot \dot{\theta}^2_m \tag{22}$$

donde el primer término representa el par inercial puro y el segundo término ($\frac{1}{2}\frac{dI_{red}}{d\theta}\dot{\theta}^2$) corresponde al par asociado a la variación de la inercia del sistema con respecto a la posición. Como en este caso $I_{red} \neq f(\theta_{hub})$, el término asociado a la variación de la inercia se anula $\frac{dI_{red}}{d\theta} = 0$. De este modo, la ecuación diferencial del movimiento se simplifica a la relación lineal entre el par y la aceleración angular:

$$T_{red} = I_{red} \cdot \ddot{\theta}_m \tag{23}$$

Despejando la aceleración angular ($\ddot{\theta}_m$), obtenemos la expresión necesaria para la integración numérica en la simulación:

$$\ddot{\theta}_m = \frac{T_{red}}{I_{red}} \tag{24}$$

Y sustituyendo (19) (21) en la ecuación anterior, se obtiene la formulación final que describe la dinámica del mecanismo:

$$\ddot{\theta}_m = \frac{(n \cdot T_{v,tot} + T_g) \cdot i_{red} + T_m}{(n \cdot I_{pala} + I_{hub}) \cdot i^2_{red} + I_m} \tag{25}$$

El par producido por el motor (T_m) puede calcularse como la suma de la prealimentación y las acciones de control del lazo de velocidad que depende a su vez del lazo de posición:

$$T_m = K_{P,\dot{\theta}} \cdot (\dot{\theta}^*_m - \dot{\theta}_m) + K_{I,\dot{\theta}} \int_0^t (\dot{\theta}^*_m - \dot{\theta}_m) dt \tag{26}$$

$$\dot{\theta}^*_m = K_{P,\theta} \cdot (\theta^*_m - \theta_m)$$

donde $K_{P,\dot{\theta}}$ y $K_{I,\dot{\theta}}$ son las ganancias proporcional e integral, respectivamente, del control proporcional-integral del lazo de velocidad y $K_{p,\theta}$ es la ganancia proporcional del lazo de posición.

VI. Descripción del control

Se propone un control en cascada del aerogenerador en modo motor, empleando las ecuaciones dinámicas y cinemáticas descritas en la Sección V. A continuación, se explican en detalle las consideraciones establecidas en cada lazo de control.

En concordancia con el modelo dinámico, se define la planta como una función dependiente de la inercia reducida, misma que varía al agregar cada pala. Por esta razón, las perturbaciones no interfieren en el diseño del controlador de cada lazo.

A. Lazo de corriente

Se desprecia el lazo de corriente, asumiendo que su ancho de banda es mucho más rápido respecto a los lazos de velocidad y posición, siendo su respuesta prácticamente instantánea y con ganancia unitaria.

B. Lazo de Velocidad

Al despreciarse magnitudes de rozamiento, la función de transferencia del sistema en lazo cerrado sin controlador alguno queda definida por la Ecuación (27), donde I_{red} es la inercia reducida a nivel del eje del motor.

$$G_{\dot{\theta}_m}(s) = \frac{1/I_{red}}{s + 1/I_{red}} \tag{27}$$

En este caso, el polo del sistema se ubica en $s = -1/I_{red}$. Por lo cual, su valor crítico es cuando se localiza muy cerca del origen, lo cual se logra cuando I_{red} es máximo. Dicho valor corresponde al obtenido en la instalación de la segunda pala, ya que, como se explicó anteriormente, luego de ubicar la tercera pala, no se requiere continuar rotando el eje.

Conociendo el Lazo de control crítico $G_{\dot{\theta}_m}(s)$, se adopta para el diseño del lazo de velocidad un compensador proporcional–integral (PI), definido en la Ecuación (28).

$$C_1(s) = K_0 \frac{s + z_0}{s} \tag{28}$$

Asimismo, en términos de la forma canónica de un controlador PI presentada en la Ecuación (26), es posible expresar sus parámetros de ganancia del término integral y proporcional de manera separada usando la Ecuación (29).

$$\begin{aligned} K_{P,\dot{\theta}} &= K_0 \\ K_{I,\dot{\theta}} &= K_0 \cdot z_o \end{aligned} \tag{29}$$

Ahora, para este lazo de control la constante proporcional se encuentra en unidades de $N \cdot m \cdot s/rad$, y la constante integral se encuentra en unidades de $N \cdot m/rad$. Esto debido a que la salida del controlador es el par del motor ($N \cdot m$) y el error de velocidad que recibe está en rad/s.

La función de lazo para la velocidad queda definida por la Ecuación (30), donde se evidencia que esta corresponde a un sistema de Tipo 2, al contar con un doble término de integración. Esto significa que tiene un error estacionario cero ante una rampa o escalón como referencia, pero un error estacionario estable diferente a cero para una parábola como referencia.

$$L_{\dot{\theta}_m}(s) = K_0 \frac{s + z_0}{I_{red} s^2} \tag{30}$$

El lugar de las raíces en el lazo retroalimentado de velocidad que genera este compensador son dos ramas que parten del origen formando una circunferencia con centro en $-z_0$ y con radio de la misma magnitud, y que se reencuentran en $-2z_0$, siguiendo una rama al $-\infty$ y otra acabando en $-z_0$, tal como se aprecia en la Figura 10.

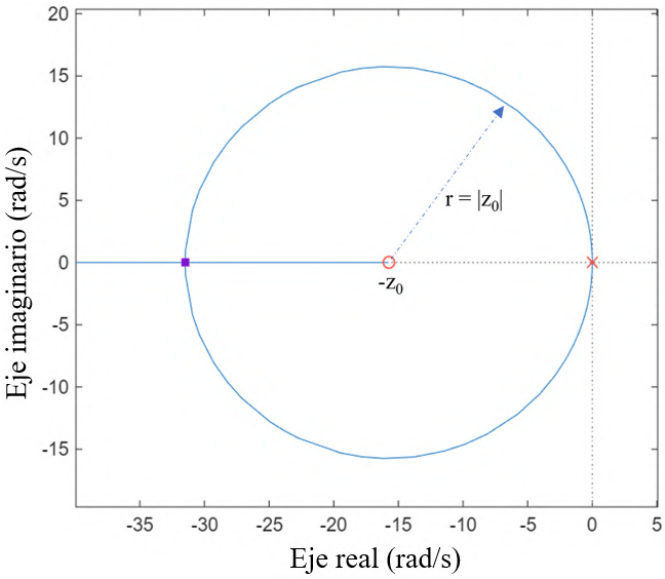


Fig. 10. Lugar de las raíces del lazo de velocidad para un compensador PI.

Entonces, el objetivo del controlador es que la respuesta del lazo de velocidad sea muy rápida en comparación con el lazo de posición, y que la respuesta sea críticamente amortiguada para evitar sobrepicos y oscilaciones. Con estas consideraciones, se posicionó al cero en -15.75 y la ganancia que asegura que los nuevos polos en lazo cerrado del lazo de velocidad sean repetidos y se encuentren en -31.5 para asegurar una respuesta críticamente amortiguada es $K_0 = 70635$. De esta manera, usando la Ecuación (29), se llega a que la constante que multiplica al error proporcional es $K_{P,\dot{\theta}} = 70635$, y la constante que multiplica a la integral del error es $K_{I,\dot{\theta}} = 1112501$.

Todo esto nos lleva al análisis de la respuesta en el tiempo de la velocidad en la Figura 11. Donde se puede observar que a pesar de las especificaciones, esta cuenta con un sobrepico de 13.5% para un tiempo de 0.063 segundos. Esto se explica con la ubicación del cero en -15.75, el cual se encuentra mucho más cerca del origen en comparación con los polos repetidos en -31.5, lo cual genera un sobrepico a pesar de que la dinámica del sistema no lo defina. Para evitar este sobrepico, el sistema tendría que tener sus polos dominantes a la derecha del cero y no a la izquierda como en este caso. Sin embargo, para el lugar de las raíces mostrado en la Figura 10, mover los polos a la derecha genera oscilaciones debido a que los polos serían complejos conjugados, lo que hace que

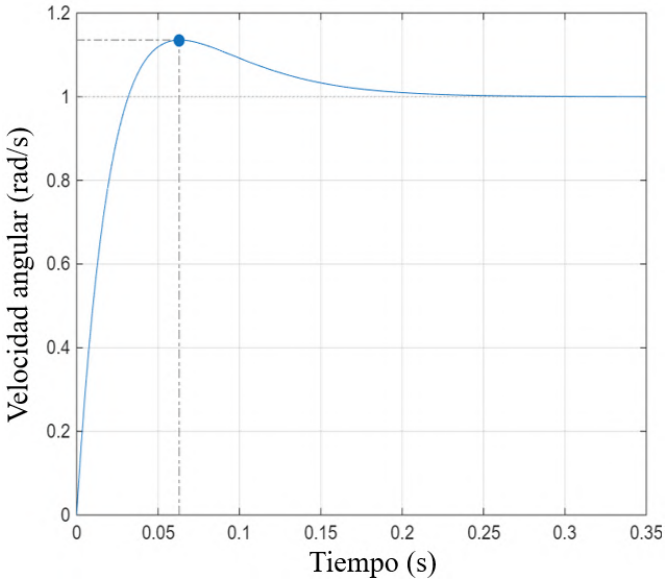


Fig. 11. Respuesta al escalón unitario del lazo de velocidad realimentado con el compensador PI diseñado.

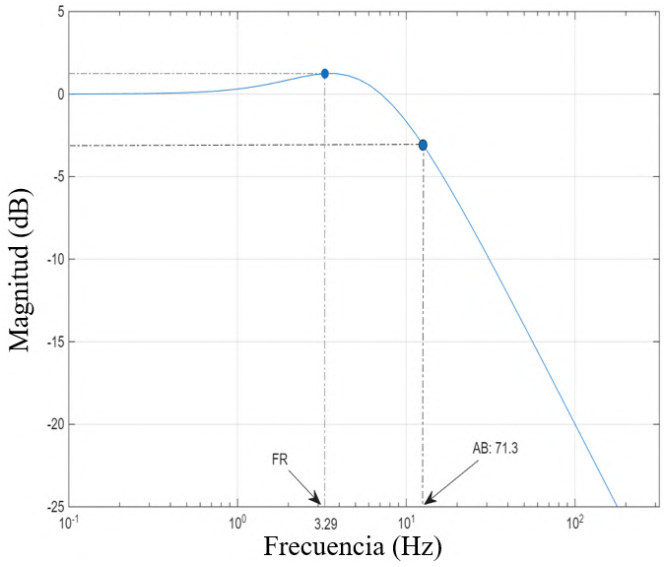


Fig. 12. Diagrama de Bode de magnitud de la sensibilidad complementaria del lazo de velocidad.

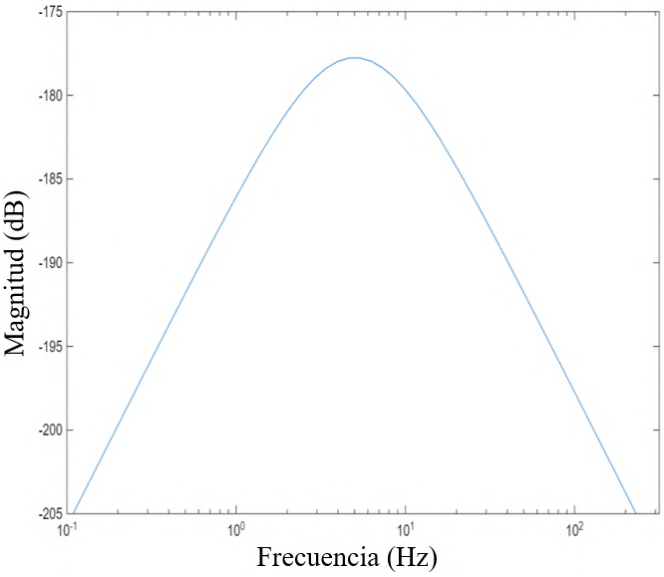


Fig. 13. Diagrama de Bode de magnitud de la sensibilidad de entrada del lazo de velocidad.

la dinámica del sistema sea subamortiguada, lo cual no se desea para este trabajo.

Analicemos ahora la respuesta en frecuencia en magnitud de la ganancia entre la velocidad de salida y el setpoint de velocidad (función de sensibilidad complementaria T) mostrada en la Ecuación (31).

$$T_{\dot{\theta}_m}(s) = \frac{K_0(s+z_0)}{I_{red}s^2 + K_0(s+z_0)} \tag{31}$$

Como se puede apreciar en la Figura 12, para referencias de velocidad cuya frecuencia sea inferior a 1 Hz aproximadamente, la planta es capaz de hacer un seguimiento de dicha señal con error 0. Si la referencia llega a tener la frecuencia de resonancia de 3.29 Hz, la ganancia llega a ser de 1 dB aproximadamente como máximo, lo cual representa un error del 12.2% respecto al setpoint de velocidad. Y si la referencia tiene magnitudes más elevadas que las del ancho de banda de 71.2 Hz, entonces el sistema no puede seguir dicha referencia, ya que sería demasiado rápido para la dinámica del sistema y la velocidad prácticamente se atenúa.

Ahora, la respuesta en frecuencia de la ganancia entre la velocidad de salida y la perturbación (función de sensibilidad de entrada S_i) mostrada en la Ecuación (32), donde i_{red} es la relación de reducción de la caja reductora.

$$S_{i\dot{\theta}_m}(s) = \frac{s \cdot i_{red}}{I_{red}s^2 + K_0(s+z_0)} \tag{32}$$

Como se puede apreciar en el diagrama de Bode de la Figura 13, para cualquier frecuencia de la perturbación, el lazo de control de velocidad siempre atenúa el efecto del par perturbador.

En la Tabla VII se presentan los principales parámetros temporales del sistema en lazo cerrado para el control de velocidad en el caso crítico. Estos valores permiten evaluar el desempeño dinámico del controlador, incluyendo su rapidez de respuesta, estabilidad y calidad del seguimiento.

C. Lazo de posición

El lazo cerrado de la velocidad multiplicado por un integrador da como resultado el lazo abierto de la posición, como se muestra en la Ecuación (33).

$$G_{\theta_m}(s) = \frac{K_0(s+z_0)}{s(I_{red}s^2 + K_0(s+z_0))} \tag{33}$$

Dado que dicha función de transferencia ya cuenta con un integrador por su propia dinámica, el controlador de dicho lazo se considera únicamente de tipo proporcional.

$$C_2(s) = K_1 \tag{34}$$

TABLA VII
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD EN LAZO CERRADO

Parámetro	Valor	Unidad
Ganancia proporcional ($K_{P,\dot{\theta}}$)	70635	$N \cdot m \cdot s/rad$
Ganancia integral ($K_{I,\dot{\theta}}$)	1112501	$N \cdot m/rad$
Tiempo de subida	0.0232	s
Tiempo transitorio	0.1712	s
Tiempo de establecimiento	0.1712	s
Sobreimpulso	13.5320	%
Subimpulso	0	%
Pico máximo	1.1353	rad/s
Tiempo pico	0.0630	s
Error estacionario ante un escalón unitario	0	rad/s
Error estacionario ante una rampa unitaria	0	rad/s
Error estacionario ante una parábola unitaria	0.001	rad/s
Tipo de sistema	2	-

De igual manera, en términos de la Ecuación (26), es posible expresar dicho parámetro como:

$$K_{P,\theta} = K_1$$

Donde la ganancia proporcional se encuentra en unidades de s^{-1}, debido a que multiplica al error de posición que está en radianes para obtener como resultado el setpoint de velocidad angular que está en rad/s, el cual entra al lazo de velocidad discutido anteriormente.

De este modo, la función de lazo para el lazo de posición queda definida por la Ecuación (35), donde se evidencia que esta viene a ser de Tipo 1, al contar con un único término integrador. Esto significa que logra anular el error estacionario ante una referencia de tipo escalón, pero mantiene un error estacionario constante diferente a cero para una referencia de tipo rampa. Esto sucede, a pesar de que el lazo de velocidad sea de tipo 2, ya que los dos polos que antes se encontraban en el origen en el lazo de velocidad pasan a estar en -31.5, siendo el único polo en el origen del lazo de posición debido al integrador de la velocidad angular.

$$L_{\theta_m}(s) = \frac{K_1 K_0 (s + z_0)}{s(I_{red} s^2 + K_0(s + z_0))} \tag{35}$$

El controlador proporcional de la Ecuación (34) hace que el lugar de las raíces de (33) se vea como se muestra en la Figura 14.

Como se pudo apreciar en la imagen anterior, el sistema resultante del lazo cerrado de la posición de manera obligatoria tendrá un polo dominante real y dos polos complejos alejados a la izquierda de este, por lo que la respuesta oscilatoria de los polos conjugados se extingue rápidamente y la dinámica del sistema es gobernada por el polo real. Ahora, la ubicación de este polo se hará siguiendo el criterio de que este debe encontrarse a una distancia al origen 10 veces menor a la distancia del origen de los polos del lazo de velocidad que se encuentran en $s = -31.5$. Por lo que el polo dominante del lazo de posición que se elige es $s = -3.15$; ya la ganancia que asegura que se llegue a ese polo es $K_1 = 2.33$. De esta forma, se asegura que la respuesta del lazo de velocidad sea más rápida que la respuesta del lazo de posición.

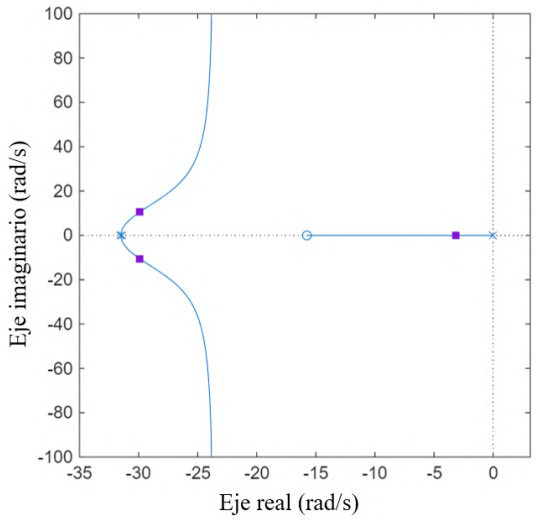


Fig. 14. Lugar de las raíces del lazo de posición.

De esta forma, la respuesta temporal a un escalón unitario de referencia para la posición tiene el comportamiento de un sistema dominantemente de primer orden, con un tiempo de establecimiento de 1.22 segundos, como se aprecia en la Figura 15.

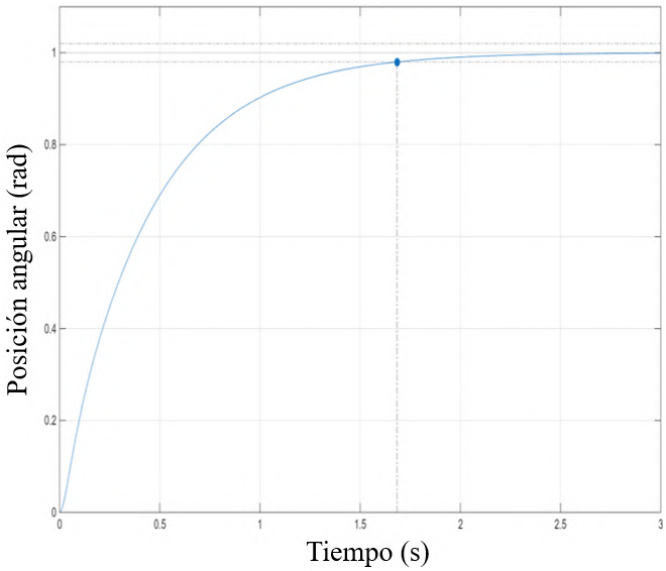


Fig. 15. Respuesta del lazo de posición al escalón unitario en el dominio del tiempo.

Ahora, la Ecuación (36) muestra la sensibilidad complementaria del lazo de posición, la cual indica la ganancia entre la posición del buje respecto a la posición de referencia.

$$T_{\theta_m}(s) = \frac{K_1 K_0 (s + z_0)}{s(I_{red} s^2 + K_0(s + z_0)) + K_1 K_0 (s + z_0)} \tag{36}$$

El diagrama de Bode de la función de transferencia, mostrado en la Figura 16, evidencia que para frecuencias inferiores al ancho de banda del sistema (0.495 Hz), el lazo de control es capaz de seguir adecuadamente la referencia, manteniendo una ganancia cercana a la unidad. En cambio,

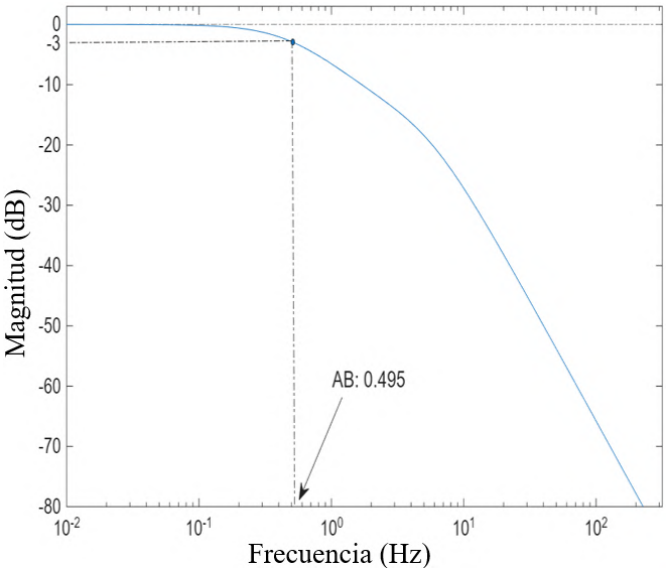


Fig. 16. Diagrama de Bode de la sensibilidad complementaria del lazo de posición.

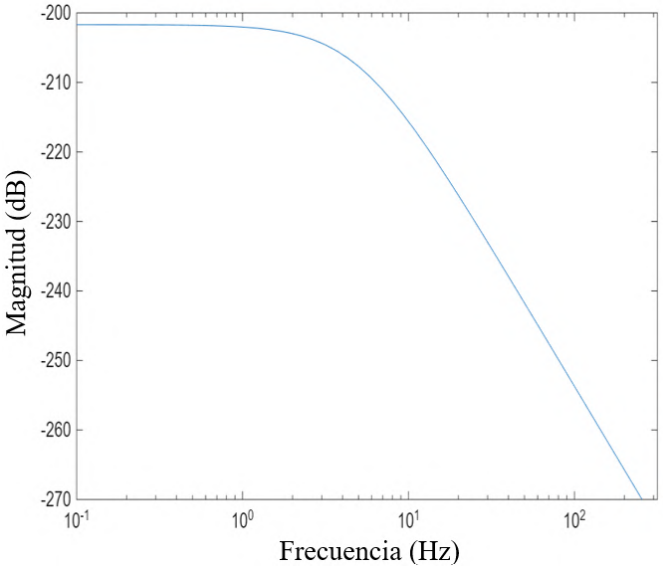


Fig. 17. Diagrama de Bode de la sensibilidad de entrada del lazo de posición.

para frecuencias superiores, el sistema pierde la capacidad de seguimiento. Este resultado es fundamental, pues implica que la referencia de posición debe variar lentamente para garantizar un seguimiento preciso.

Por otro lado, respecto al rechazo a la perturbación, la función de sensibilidad de entrada que relaciona la posición de salida respecto al par perturbante se presenta en la Ecuación (37).

$$S_{i\theta_m}(s) = \frac{i_{red}}{I_{red}s^2 + K_0(s + z_0) + K_1} \tag{37}$$

La respuesta de (37) a la frecuencia se muestra en la Figura 17, en donde se muestra que la perturbación a bajas frecuencias siempre es atenuada y que esta atenuación crece a medida que la frecuencia perturbante crece. Esto quiere decir que las fluctuaciones rápidas del viento serán minimizadas por el control, mientras que el par perturbante producido por el peso de las palas, al ser lento, será escalado por un valor de -201 dB.

En la Tabla VIII se presentan los principales parámetros temporales del sistema en lazo cerrado para el control de posición en el caso crítico.

TABLA VIII
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POSICIÓN EN LAZO CERRADO

Parámetro	Valor	Unidad
Ganancia proporcional $(K_{P,\theta})$	3.22	s^{-1}
Tiempo de subida	0.6724	s
Tiempo transitorio	1.2216	s
Tiempo de establecimiento	1.2216	s
Sobreimpulso	0	%
Subimpulso	0	%
Error estacionario ante un escalón unitario	0	rad
Error estacionario ante una rampa unitaria	0.3106	rad
Error estacionario ante una parábola unitaria	∞	rad
Tipo de sistema	1	-

VII. SIMULACIÓN

Se seleccionó el software Matlab/Simulink como plataforma de simulación del sistema definido y del control propuesto. Se define un tiempo de simulación de 250 segundos con un paso de 0.01 segundos y se emplea el solver ODE3.

Para realizar el modelado del fenómeno de montaje de palas de un aerogenerador en Simulink, se agrupan cinco bloques con funciones diferentes, como se ilustra en la Figura 18.

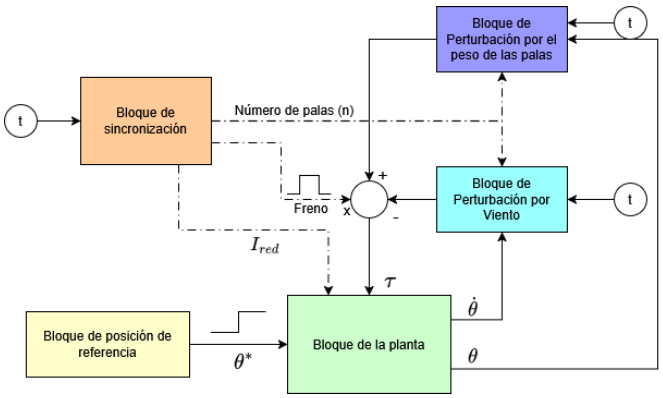


Fig. 18. Organización del modelo en Simulink para la simulación del proceso.

Con este entendimiento de la distribución de los procesos que gobiernan la simulación, la Figura 19 muestra el modelo creado tal cual en Simulink. A continuación, se explica en detalle el funcionamiento de todos los elementos incluidos.

A. *Bloque de la planta*

La Figura 20 muestra los bloques que modelan la dinámica de la planta, la cual presenta dos entradas propias del sistema, siendo primero la referencia del ángulo (θ^*) que el buje debe seguir y el par de perturbación τ. Otra entrada indirecta que

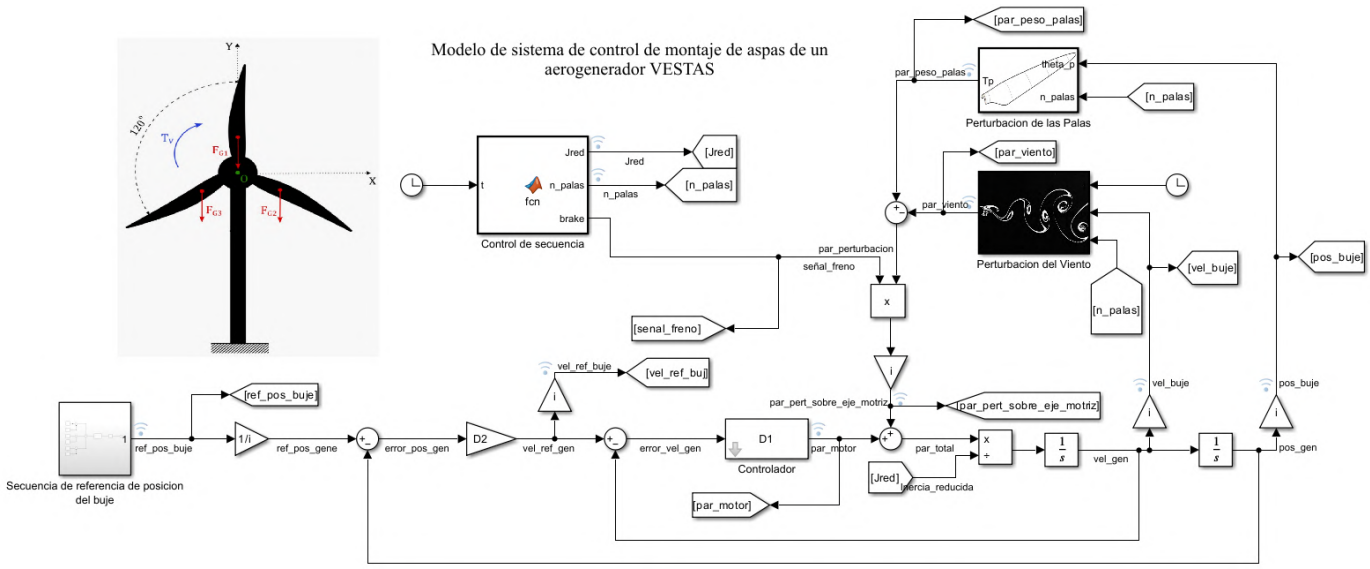


Fig. 19. Modelo en Simulink del sistema de control para el proceso de montaje de palas en un aerogenerador VESTAS.

tiene la planta proviene del bloque de sincronización, el cual define el valor de la inercia reducida I_{red} del sistema en el eje del motor para ciertos intervalos de tiempo, el cual va dividiendo por un integrador. Por otro lado, las salidas de la planta vienen a ser: la velocidad angular y la posición, ambas referentes al buje. La planta, además, presenta dos controladores: C_1 para el lazo de velocidad (recuadro verde en la Figura 20) y C_2 para el lazo de posición (recuadro celeste en la Figura 20).

El procedimiento en la planta comienza al definirse una señal de referencia angular para la posición del buje del aerogenerador; pero como el motor a controlar se encuentra después de una caja de reducción, dicha señal de referencia debe dividirse entre la constante de reducción i_{red} para estar en la misma escala que en el eje del motor. Posteriormente, esta referencia se diferencia de la posición actual del eje del motor, obteniéndose el error de posición, el cual va al controlador C_2.

El controlador del lazo de posición genera una referencia de velocidad, la cual pasa a ser comparada con la velocidad del eje del motor, obteniéndose el error de velocidad angular. Este error pasa al controlador C_1, cuya salida viene a ser el par que se le debe aplicar al motor para su movimiento.

A la salida del controlador del lazo de velocidad se le suma el par de perturbación τ, el cual es la suma de las perturbaciones de par generadas por el viento y el peso de las palas del aerogenerador, y es multiplicado por la constante de reducción i_{red} para ser trasladado a la escala del motor. Y este sumando se dirige a un integrador dividido por la inercia reducida definida en el bloque de sincronización. Con todo esto se obtiene la velocidad angular en el eje del motor, e integrando esta magnitud se obtiene el ángulo del eje. Sin embargo, todas estas magnitudes se encuentran a escala del motor. Para trasladarlas a la escala del buje, se las multiplica por la constante de reducción i_{red}.

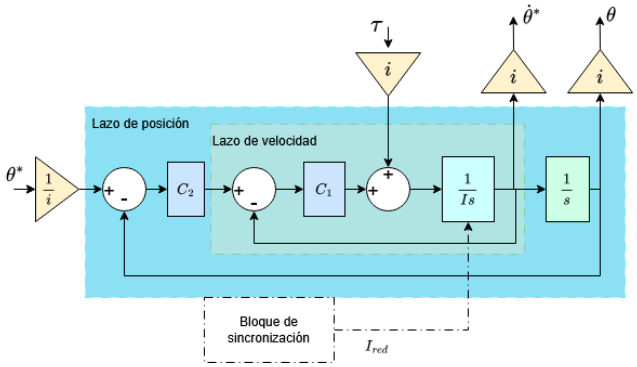


Fig. 20. Diagrama de bloques que modelan el comportamiento dinámico de la planta.

B. Bloque de Perturbación por el peso de las palas del aerogenerador

Este bloque genera como salida el par de perturbación producido por el peso de las palas a nivel de buje. Este par perturbante, como se muestra en la Ecuación (13), está definido por el número de palas montadas en el buje provenientes del bloque de sincronización, así como el ángulo del buje proveniente del bloque de la planta descrito anteriormente. El valor de este par a través del tiempo en la simulación se mostró en la Figura 8.

C. Bloque de Perturbación por Viento

Se encarga de definir el par en el buje debido al viento en las palas montadas. Según la Ecuación (17), esta magnitud está en función del número de palas proveniente del bloque de sincronización, la velocidad angular del buje proveniente del bloque de la planta, y del tiempo, el cual se obtiene utilizando el bloque *clock* de simulink. La gráfica de esta perturbación en el tiempo de simulación se encuentra en la Figura 9.

D. Bloque de sincronización

Este bloque genera las señales de la inercia reducida, el número de palas, el frenado, que solo adquiere un valor binario de 0 a 1. Las señales generadas por este bloque se hacen de acuerdo con las fases de montaje de las palas en el aerogenerador descritas en la Figura 4. Como se aprecia en la Figura 21, cuando se aplica el frenado (la señal naranja pasa de 1 o 0 multiplicando al par perturbante total proveniente de la suma de los bloques de perturbación del viento y perturbación por el peso de las palas), hay un cambio en el número de palas incrementándose en una unidad, luego hay un proceso de espera hasta que se reanuda el control para mover el buje.

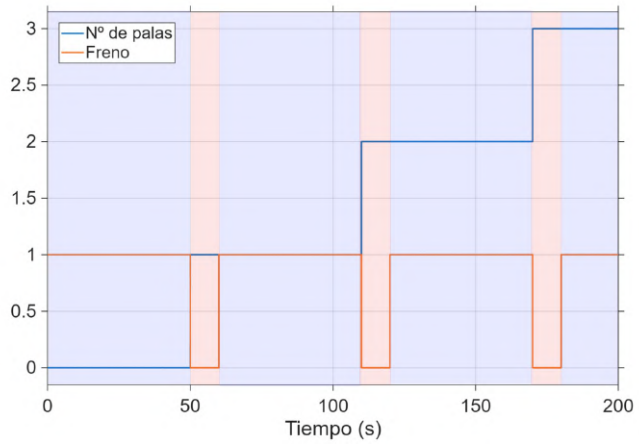


Fig. 21. Señales del número de palas y del frenado provenientes del bloque de sincronización.

E. Bloque de posición de referencia

Bloque encargado de generar la señal de referencia de posición, con la restricción de que esta debe ser suave y no presentar filos o picos. Para lograr esto, se aplicó la secuencia presentada en la Figura 22. Primero se define el tiempo en el que se desea que se inicie el movimiento t_1, luego se define el tiempo en el que se desea que dure dicho movimiento Δt, y con esto se obtiene $t_2 = t_1 + \Delta t$. Luego, empleando la ecuación (38) se obtiene el valor de la amplitud (velocidad angular) que deben de tener los escalones respectivos.

$$A_i = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} \tag{38}$$

De este modo, ya se obtienen todos los datos para definir un impulso con base en la diferencia de dos escalones: para el primer escalón se tiene t_1 y A_1, y para el segundo escalón t_2 y A_2, donde $A_1 = A_2$. Sin embargo, este pulso tiene picos al inicio y al final de su duración. Estos picos son indeseables, ya que contienen infinitos armónicos. Por lo que es necesario que pasen por un filtro pasa bajos para filtrar dichas esquinas. La constante de tiempo a para este filtro se definió como la unidad. De este modo se garantizaba que el polo del filtro (-1) se encontrara más cerca del origen que el polo dominante del lazo cerrado de posición (-3.15), lo cual hacía que se produjeran referencias posibles de ser seguidas por la planta bajo la acción del controlador definido anteriormente. Sin embargo, con esto se tiene la señal de referencia de la velocidad $\dot{\theta}^*$; para obtener la de la posición θ^*, se agrega un integrador a la salida del filtro pasa bajos, obteniéndose el diagrama de la Figura 22.

Cabe mencionar que la señal de referencia de velocidad obtenida en este bloque solamente sirve como variable intermedia para definir el ángulo a seguir por el buje, ya que en la planta no existe retroalimentación alguna con esta señal, solamente con la posición de referencia.

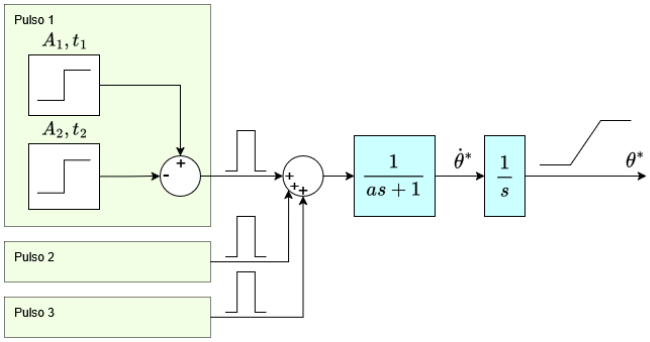


Fig. 22. Secuencia para la generación de la señal de referencia de posición del buje.

Ahora, para hacer la planificación de trayectorias en general del buje, simplemente se generan y se suman más pulsos según la definición de los tiempos de posicionamiento del buje, de las palas, de pausa y de tránsito, como se muestran en la Tabla IX, y siguiendo la secuencia de la Figura 4.

TABLA IX
PARÁMETROS DE MOVIMIENTO DEL SISTEMA DE MONTAJE

Parámetro	Valor	Unidad
Desfase inicial del buje (θ_{0p})	$-\pi$	rad
Ángulo de movimiento por pala ($\theta_{\text{ref}p}$)	$2\pi/N_{\text{palas}}$	rad
Tiempo de posicionamiento del buje (t_{pos1})	50	s
Tiempo de posicionamiento de palas ($t_{\text{pos palas}}$)	50	s
Tiempo de pausa para montaje físico (t_{pausa})	10	s
Tiempo de transitorio ($t_{\text{transitorio}}$)	10	s
Velocidad angular para el posicionamiento inicial del buje ($d\theta_{\text{ref}p0}$)	$-\theta_{0p}/(t_{\text{pos1}} - t_{\text{transitorio}})$	rad/s
Velocidad angular para el posicionamiento de las palas ($d\theta_{\text{ref}p}$)	$\theta_{\text{ref}p}/(t_{\text{pos palas}} - t_{\text{transitorio}})$	rad/s

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección, se analizan los resultados obtenidos tras la simulación, haciendo un énfasis especial sobre los parámetros más relevantes dentro del proceso de montaje de las palas: el par motriz, la velocidad del buje y la posición del rotor.

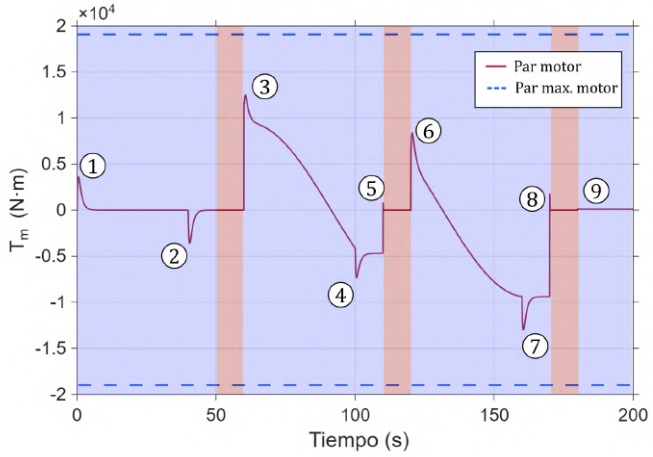


Fig. 23. Evolución temporal del par del motor T_m durante la secuencia de instalación de las palas de un aerogenerador. Las zonas sombreadas en azul corresponden a intervalos en los que el rotor se encuentra en movimiento, mientras que las zonas sombreadas en rojo indican periodos de pausa o detención. Los puntos numerados señalan eventos o puntos de interés relevantes del ciclo, asociados a transitorios y cambios de régimen.

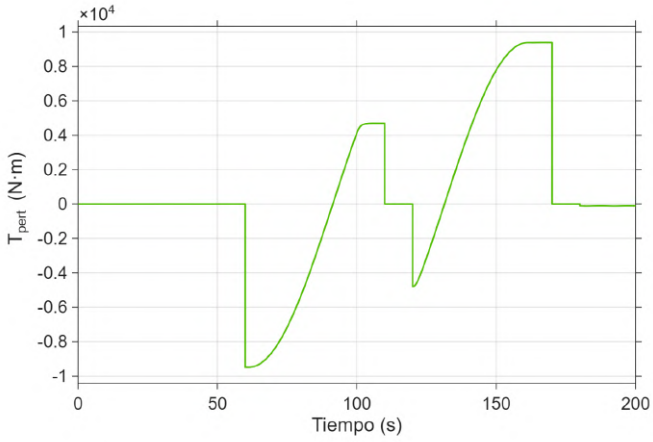


Fig. 24. Evolución temporal del par de perturbación T_{pert} aplicado al eje del rotor, generado por la acción conjunta del peso de las palas y el viento durante el proceso de montaje.

A. Análisis de par motriz

En la Figura 23 se presenta la evolución del par producido por el generador durante la ejecución de la secuencia de montaje definida en la Sección III. Se han numerado las zonas de interés para facilitar el análisis del comportamiento del sistema. Los valores asociados, junto con el porcentaje de par disponible utilizado, se resumen en la Tabla X.

A continuación, se realiza un análisis basado en la evolución del par en cada etapa del proceso.

TABLA X
VALORES DE PAR EN LOS PUNTOS DE ANÁLISIS

Punto	Valor (N·m)	Par usado (%)
(1) Aceleración del buje	3611.5	18.9
(2) Desaceleración del buje	−3611.5	18.9
(3) Aceleración buje + pala	12480	65.4
(4) Desaceleración buje + pala	−7352	38.5
(5) Rebote por frenado	780	4.1
(6) Aceleración buje + 2 palas	8392.4	44.0
(7) Desaceleración buje + 2 palas	−12900	67.6
(8) Rebote por frenado	1742	9.1
(9) Perturbación del viento	114	0.6

1) Etapa 1. Posición inicial del buje: Con el objetivo de simular un caso realista donde el buje no se encuentra en la posición deseada para la instalación de la primera pala, se considera un desfase inicial de $180°$ que, mediante una rampa como señal de referencia de posición, se lleva al origen. Como consecuencia, se produce un pico de par (1) de magnitud moderada debido al proceso de aceleración de las inercias del buje y el motor. El valor del par pasa a ser nulo cuando alcanza la velocidad de referencia, ya que se desprecia el rozamiento interno del sistema y no existe acción del viento (Figura 24.

En el punto (2) se observa un pico de par de igual magnitud que en el punto (1) pero de signo contrario, como consecuencia de la desaceleración del sistema al llegar a la posición de referencia. Finalmente, el generador vuelve a producir un par nulo cuando regresa a su equilibrio estático.

2) Etapa 2. Pausa 1 por instalación de la primera pala: Al iniciar esta etapa, se acciona el freno hidráulico que alivia la carga del generador durante el proceso de instalación de la primera pala, por lo cual el par mantiene un valor nulo.

En condiciones reales, se debería apagar el generador, ya que el proceso de montaje de palas suele demorarse.

3) Etapa 3. Movimiento de la primera pala: Durante esta etapa, el sistema debe generar el par necesario para acelerar (3) y desacelerar (4) el sistema (pala, buje y motor), además de compensar de forma continua las perturbaciones presentes (Figura 24). Al inicio del movimiento, el par ejercido por el peso de la pala se opone al giro impuesto por el generador; sin embargo, una vez superados los $90°$ de rotación, dicho par comienza a contribuir al movimiento. Sin embargo, dado que su magnitud es alta, el controlador debe aplicar un par de signo contrario con el fin de evitar una aceleración excesiva y garantizar un posicionamiento controlado del rotor. Al llegar a la referencia de posición de $120°$, la curva de par mantiene un valor constante relacionado directamente con el valor de la perturbación en este periodo temporal.

Por otro lado, la acción del viento genera un par en sentido horario y de valor independiente de la posición, que se opone a la aceleración y ayuda a la desaceleración.

El pico de par en el punto (3) corresponde a uno de los valores más elevados de toda la secuencia, alcanzando el $65.4\,\%$ del par nominal del generador, lo cual resulta coherente al coincidir con la aceleración más desfavorable de la secuencia.

4) Etapa 4. Pausa 1 por instalación de la segunda pala: Tras estabilizar el rotor en la posición de referencia, se acciona el freno hidráulico, aliviándose la carga del motor durante el proceso de montaje de la segunda pala.

En la simulación, el freno se aplica de forma instantánea y cancela la acción de la perturbación sobre el ciclo de control. Ya que previamente el generador se encontraba aplicando un par constante para contrarrestar dicha perturbación, se

produce un pequeño “rebote”. Esto es asimilable a cuando una persona tira de una cuerda y esta se corta de forma abrupta. El generador compensa ese desfase rápidamente, regresando a la posición de referencia, que se mantiene durante el resto de la etapa.

5) Etapa 5. Movimiento de la segunda pala: Se observa una secuencia muy similar a la etapa 3, con un pico en el punto (6) relativamente más bajo para acelerar el sistema. Si bien la inercia reducida ha aumentado por la inclusión de la segunda pala, el efecto de la perturbación inicia siendo mucho menor que en el caso anterior debido a que la primera pala actúa como un contrapeso.

Tras aproximadamente $30°$ de rotación adicionales, la perturbación pasa a contribuir al movimiento. A partir de ese punto, el par aplicado por el generador adopta signo contrario, dado que el controlador debe contrarrestar dicha contribución para evitar una aceleración excesiva y asegurar el seguimiento de referencia de posición.

En el proceso de desaceleración del sistema, la perturbación alcanza un valor similar al que tiene en el punto (3), que, sumado a una mayor inercia reducida del sistema, genera un pico de par relativamente mayor y de signo contrario en el punto (7). Este valor corresponde al $67.6\,\%$ del par nominal, manteniéndose dentro de los límites admisibles.

Al igual que en la tercera etapa, tras llegar a la posición de equilibrio, la curva de par adopta un valor constante que está directamente relacionado con la magnitud de la carga de perturbación. Además, es relevante mencionar que la acción del viento generada durante esta etapa duplica el valor de la etapa 3 al estar actuando sobre dos palas, y la acción gravitatoria generada por el peso de las dos palas es equivalente a la de una pala colocada a $180°$.

6) Etapa 6. Pausa 2 por instalación de la tercera pala: Durante esta etapa, el comportamiento es similar al de la etapa 4, con la única diferencia de que el pico de par en el punto (8) es mayor que el del punto (5). Esto es coherente, ya que el par constante que proporciona el generador para mantener la referencia de posición es mayor, produciendo un ”rebote” relativamente más grande. En la analogía propuesta en la etapa 4, esto es equivalente a tirar más fuerte de la cuerda.

7) Etapa 7. Fin del proceso: Finalmente, tras instalar la tercera pala, el sistema se equilibra. Por lo tanto, el único par percibido como perturbación corresponde al causado por el viento. Esta etapa es ficticia y simula lo que ocurriría si se quitara el freno. Es importante mencionar que, en este punto, generalmente el sistema pasa a funcionar como generador, siendo innecesario continuar utilizando el controlador para posicionarlo en una nueva referencia.

B. Análisis de lazo de velocidad

En esta subsección se analiza la respuesta del sistema en términos de velocidad (Figura 25). La señal del referencia no se incluye en la gráfica ya que se superpone a la curva real sin proporcionar información relevante. Sin embargo, los puntos (1), (2), (3) y (4) muestran los instantes temporales de mayor interés en los que el valor de la velocidad difiere de su señal de referencia.

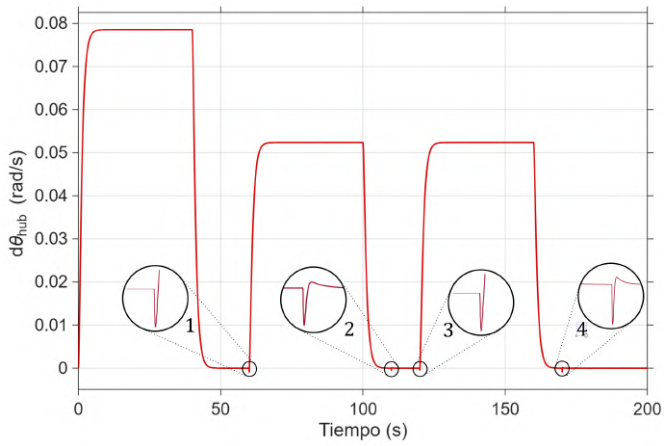


Fig. 25. Evolución temporal de la velocidad angular del buje $\dot{\theta}_{\mathrm{hub}}$ durante el proceso de montaje. La primera fase de aceleración representa el movimiento inicial del buje, mientras que las dos siguientes corresponden a los giros de $120°$ realizados tras la colocación de la primera y la segunda pala, respectivamente.

Se observa que esta curva llega a su régimen permanente de manera prácticamente instantánea gracias al ancho de banda seleccionado en el proceso de diseño del controlador.

La velocidad máxima alcanzada en la etapa 1 es mayor que las alcanzadas en las etapas 3 y 5 por decisión de diseño, dado que las fuerzas de perturbación son nulas y la inercia es menor.

Los puntos (1) y (3) de la Figura 25 coinciden con los instantes temporales donde se suelta el freno de forma instantánea (puntos (3) y (6) de la Figura 23). Estos picos de velocidad negativa se deben a la ausencia de precarga, ya que la perturbación actúa de manera instantánea y al control le lleva un tiempo reaccionar.

Los puntos (2) y (4) de la Figura 25 coinciden con los instantes temporales donde se activa el freno de forma instantánea (puntos (5) y (8) de la Figura 23). Estos picos son consecuencia de los “rebotes” explicados en la subsección anterior.

C. Análisis de lazo de posición

En la presente subsección se analiza la respuesta del sistema en términos de posición (Figura 26). En la imagen se destacan dos puntos representativos que permiten observar el seguimiento de la referencia de posición establecida dentro del proceso de montaje de las palas.

El punto (1) representa el error producido por el control del sistema frente a una referencia de tipo rampa. Esto ocurre porque la función de lazo abierto de posición posee un único integrador, por lo que el sistema se comporta como Tipo 1 frente a referencias.

En la Figura 27, se observa que este error aumenta proporcionalmente a la pendiente de la rampa (velocidad) que se proporciona como referencia de posición.

El punto (2) permite observar que cuando la referencia de posición es constante, el controlador compensa el error hasta hacerlo nulo. Esto también se puede evidenciar en la Figura 27.

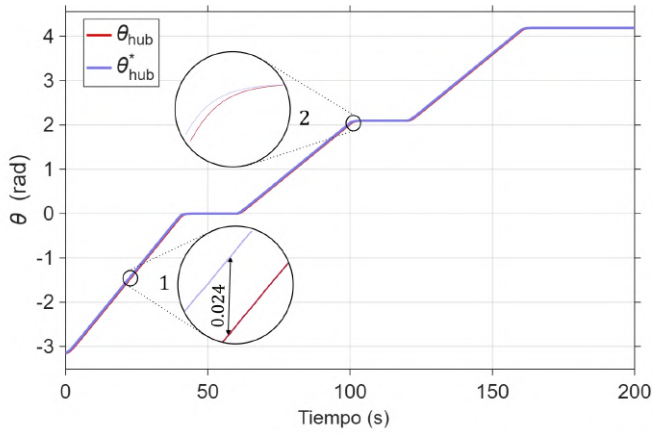


Fig. 26. Evolución temporal de la posición angular del buje θ_{hub} y su referencia θ^*_{hub} durante el proceso de montaje. Los círculos ampliados destacan detalles locales de la respuesta, mostrando en particular el error de seguimiento durante los tramos en rampa.

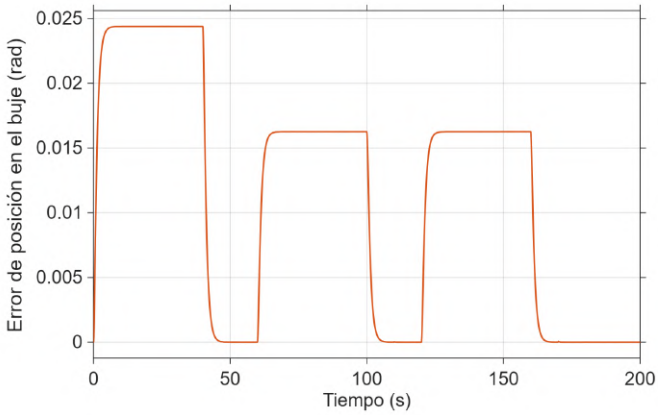


Fig. 27. Evolución temporal del error de posición del buje durante el proceso de montaje de las palas.

IX. Conclusiones y trabajos futuros

A. Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado un modelo cinemático y dinámico reducido del proceso de montaje de palas en un aerogenerador de gran potencia, empleando el generador eléctrico en modo motor como actuador principal. A partir del aerogenerador Vestas V90 de 3 MW y de estimaciones fundamentadas en literatura técnica, se obtuvo un modelo equivalente capaz de representar las variaciones de inercia, los pares gravitatorios y las perturbaciones aerodinámicas presentes durante cada fase del montaje.

Asimismo, se diseñó una estrategia de control en cascada compuesta por un controlador de velocidad interno y un controlador de posición externo. Ambos controladores fueron ajustados para garantizar estabilidad, rapidez y precisión en el seguimiento de las referencias angulares requeridas durante el proceso de instalación pala a pala.

Los resultados de simulación permiten extraer las siguientes conclusiones principales:

1) **Desempeño del lazo de velocidad.** Para la primera configuración del sistema, el lazo de velocidad presentó un tiempo de subida de 0.0232 s, un tiempo de establecimiento de 0.1712 s y un sobreimpulso del 13.53%. En la segunda configuración, el controlador mostró un comportamiento más amortiguado, con un tiempo de subida de 0.6724 s, un tiempo de establecimiento de 1.2216 s y un sobreimpulso nulo. Estos resultados confirman que el controlador es capaz de adaptarse a las variaciones de inercia del sistema manteniendo estabilidad y precisión.
2) **Seguimiento de posición.** El lazo externo de posición logró un seguimiento adecuado de las referencias angulares requeridas para alinear el buje en cada fase del montaje. El tiempo al pico del sistema fue de 0.0630 s en la primera configuración y de 2.0601 s en la segunda, lo que refleja la influencia directa de la inercia creciente a medida que se instalan las palas.
3) **Límites de par.** Los pares máximos obtenidos durante las maniobras se mantuvieron dentro de los límites operativos del generador actuando como motor. En particular, los valores más exigentes se registraron durante las fases de aceleración y desaceleración del buje con una o dos palas instaladas, alcanzando pares de hasta 65.4% y 67.6% respecto al par nominal, respectivamente.
4) **Estabilidad durante las pausas de instalación.** La activación del freno mecánico y el uso del frenado aerodinámico permitieron mantener el sistema estable durante las pausas de instalación, evitando desplazamientos no deseados del rotor incluso bajo perturbaciones. No obstante, se observaron pequeños picos de par producidos por la aplicación instantánea del freno que podrían eliminarse con un frenado progresivo.
5) **Validez del modelo.** El modelo dinámico reducido, pese a las simplificaciones adoptadas (ausencia de fricción, rigidez infinita, viento ideal), reproduce adecuadamente el comportamiento global del sistema durante el montaje, permitiendo evaluar la viabilidad del control y el uso del generador como motor.

En conjunto, los resultados demuestran que la estrategia de control en cascada diseñada es capaz de garantizar un posicionamiento preciso y estable del rotor durante el proceso de montaje de palas. Como líneas futuras, se propone incorporar modelos más detallados de fricción, flexibilidad estructural y dinámica del viento, así como validar experimentalmente el control mediante un gemelo digital o un banco de ensayos a escala.

B. Trabajos futuros

A partir del modelado, la simulación y el análisis del desempeño del sistema de control durante el proceso de montaje de palas, se plantean las siguientes recomendaciones para mejorar la precisión del modelo, la robustez del control y la aplicabilidad práctica del método:

1) **Incorporar modelos más realistas de fricción y pérdidas mecánicas.** El modelo empleado asume ausencia de rozamiento y un rendimiento ideal en la cadena cinemática. La inclusión de fricción viscosa y

seca permitiría obtener tiempos de respuesta y requerimientos de par más cercanos al comportamiento real del sistema.

2) **Modelar la flexibilidad estructural de las palas y del tren de potencia.** La rigidez infinita asumida en el modelo simplifica el análisis, pero no refleja fenómenos como torsión, vibraciones o acoplamientos dinámicos. La incorporación de elementos flexibles permitiría evaluar resonancias y cargas dinámicas adicionales durante el montaje.
3) **Incluir un modelo de viento no ideal.** El uso de un viento constante y perpendicular al rotor facilita el análisis, pero no representa ráfagas, turbulencia ni variaciones angulares. Un modelo estocástico o basado en espectros de turbulencia permitiría estudiar la robustez del control ante perturbaciones más realistas.
4) **Optimizar los controladores para cada configuración de inercia.** Los resultados muestran diferencias significativas entre configuraciones:
   - Configuración 1: $t_r = 0.0232$ s, $t_s = 0.1712$ s, sobreimpulso del 13.53%.
   - Configuración 2: $t_r = 0.6724$ s, $t_s = 1.2216$ s, sobreimpulso nulo.

   Esto sugiere que un ajuste adaptativo o programado en función de la inercia podría mejorar la rapidez sin comprometer la estabilidad.
5) **Implementar un control robusto o adaptativo.** Dado que la inercia varía de forma abrupta durante el montaje, técnicas como control adaptativo por ganancia programada, control robusto H_∞ o control por modos deslizantes podrían mejorar la respuesta frente a incertidumbres y perturbaciones.
6) **Validar el modelo mediante un gemelo digital o banco de pruebas.** La simulación demuestra la viabilidad del método, pero su validación experimental permitiría ajustar parámetros, verificar límites de par y evaluar la interacción entre el generador, la reductora y el rotor bajo condiciones reales.
7) **Analizar la interacción con el sistema de frenado.** El control del freno mecánico y el frenado aerodinámico son críticos durante las pausas de instalación. Se recomienda estudiar estrategias coordinadas entre el controlador del generador y el sistema de frenado para garantizar estabilidad incluso ante ráfagas de viento.
8) **Evaluar la implementación en tiempo real.** La ejecución del control en hardware real (PLC, DSP o sistema embebido) permitiría analizar retardos, discretización y saturaciones, factores que no se consideran en el modelo continuo.

X. Referencias bibliográficas

[1] Z. Maheshwari, K. Kengne, and O. Bhat, "A comprehensive review on wind turbine emulators," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 180, p. 113297, 2023. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123001533

[2] J. Chen and M.-H. Kim, "Review of recent offshore wind turbine research and optimization methodologies in their design," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 10, no. 1, 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2077-1312/10/1/28

[3] S. Roga, S. Bardhan, Y. Kumar, and S. K. Dubey, "Recent technology and challenges of wind energy generation: A review," *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, vol. 52, p. 102239, 2022. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822002910

[4] A. S. Verma, J. Yan, W. Hu, Z. Jiang, W. Shi, and J. J. Teuwen, "A review of impact loads on composite wind turbine blades: Impact threats and classification," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 178, p. 113261, 2023. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212300117X

[5] ETIPWind, "European wind energy competitiveness report 2024," European Technology & Innovation Platform on Wind Energy (ETIPWind), Tech. Rep., Jun. 2024, informe anual sobre competitividad de la industria eólica en Europa (UE + Reino Unido). [Online]. Available: https://etipwind.eu/wp-content/uploads/files/publications/20240606-european-wind-energy-competitiveness-report.pdf

[6] K. Xu, J. Chang, W. Zhou, S. Li, Z. Shi, H. Zhu, Y. Chen, and K. Guo, "A comprehensive estimate of life cycle greenhouse gas emissions from onshore wind energy in china," *Journal of Cleaner Production*, vol. 338, p. 130683, 2022. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622003225

[7] ZHAW Life Cycle Assessment Group, "From turbine to grid: Comprehensive life cycle inventories of wind electricity," ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Tech. Rep., Sep. 2025, working paper / LCA report of onshore and offshore wind farms for the Swiss and European context. [Online]. Available: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/33947

[8] T. Asim, S. Z. Islam, A. Hemmati, and M. S. U. Khalid, "A review of recent advancements in offshore wind turbine technology," *Energies*, vol. 15, no. 2, 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/2/579

[9] E. Kandemir, A. Hasan, T. Kvamsdal, and S. Abdel-Afou Alaliyat, "Predictive digital twin for wind energy systems: a literature review," *Energy Informatics*, vol. 7, no. 1, p. 68, 2024.

[10] R. Pacheco-Blazquez, J. Garcia-Espinosa, D. Di Capua, and A. Pastor Sanchez, "A digital twin for assessing the remaining useful life of offshore wind turbine structures," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 12, no. 4, 2024. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2077-1312/12/4/573

[11] J. A. Ribeiro, B. A. Ribeiro, F. Pimenta, S. M. Tavares, J. Zhang, and F. Ahmed, "Offshore wind turbine tower design and optimization: A review and ai-driven future directions," *Applied Energy*, vol. 397, p. 126294, 2025.

[12] M. Sathyamoorthy, C. Vanitha, R. K. Dhanaraj, F. A. Mon, and P. Rai, "Smart aero generator monitoring system using iot," in *2023 Second International Conference on Augmented Intelligence and Sustainable Systems (ICAISS)*. IEEE, 2023, pp. 1528–1533.

[13] M. Franquesa Voneschen, *Introducción a la teoría de las turbinas eólicas*, Castelldefels, Spain, 2009, traducción del libro "Kleine Windräder: Berechnung und Konstruktion", Bauverlag, Wiesbaden/Berlin, 1989. ISBN original: 3-7625-2700-8.

[14] W. Tjiu, T. Marnoto, S. Mat, M. H. Ruslan, and K. Sopian, "Darrieus vertical axis wind turbine for power generation ii: Challenges in hawt and the opportunity of multi-megawatt darrieus vawt development," *Renewable Energy*, vol. 75, pp. 560–571, 2015. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148114006661

[15] Y. Zhao, Z. Cheng, Z. Gao, P. C. Sandvik, and T. Moan, "Numerical study on the feasibility of offshore single blade installation by floating crane vessels," *Marine Structures*, vol. 64, pp. 442–462, 2019. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951833918302272

[16] A. Slootweg, "Single blade installation with a floating monohull crane vessel," 2021.

[17] J. Ángel Monreal. (2023, Mar.) Nabrawind lanza un nuevo producto para instalar aerogeneradores sin grúas. Noticias de Navarra. [Online]. Available: https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2023/03/28/nabrawind-lanza-nuevo-producto-instalar-6619997.html

[18] A. G. Gonzalez-Rodriguez, J. M. Roldan-Fernandez, and L. M. Nieto-Nieto, "Unveiling inertia constants by exploring mass distribution in wind turbine blades and review of the drive train parameters," *Machines*, vol. 11, no. 9, p. 908, 2023.

[19] T. Barlas, G. R. Pirrung, N. Ramos-García, S. González Horcas, R. F. Mikkelsen, A. S. Olsen, and M. Gaunaa, "Wind tunnel testing of

a swept tip shape and comparison with multi-fidelity aerodynamic simulations," *Wind Energy Science Discussions*, vol. 2021, pp. 1–20, 2021.

[20] F.-B. Hsiao, C.-J. Bai, and W.-T. Chong, "The performance test of three different horizontal axis wind turbine (hawt) blade shapes using experimental and numerical methods," *Energies*, vol. 6, no. 6, pp. 2784–2803, 2013.